

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

Valós idejű RT-PCR eszközökön történő
felhasználás minőségi vizsgálata

Használati útmutató

**REF**

12016027

SARS-CoV-2/FluA/FluB oligók

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run
Control**IVD** 

Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547

**EC REP**

FRANCIAORSZÁG, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000146048 Ver. A, 2021. április

33-1- 4795-6000

Fordítások

A termékdokumentumok további nyelveken is rendelkezésre állhatnak az elektronikus adathordozókon.

Szimbólumjegyzék

 Európai megfelelőség	 Gyártó	 Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban
 Tétel száma	 Felhasználhatóság lejárata	 In vitro diagnosztikai használatra
 Hőmérsékleti határérték	 Katalógusbeli szám	 Olvassa el a használati útmutatót
 Vizsgálatok száma	 A következő eszközökkel használható:	 Sorozatszám
Rx Only Csak receptre használható	 Egyedi eszközazonosító – eszközazonosító	 Latexet tartalmaz
 Csak kutatási célokra	 Csak egyszer használatos	 Biológiai veszély

Jogi közlemények

A jelen kiadványt sem részben, sem egészben nem szabad a Bio-Rad Laboratories írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában vagy eszközzel (sem elektronikusan, sem mechanikusan) sokszorosítani vagy továbbítani, ideértve a fénymásolót, adatrögzítőt vagy bármilyen információátviteli vagy -lekérdező rendszereket.

A Bio-Rad fenntartja a jogot, hogy termékeit és szolgáltatásait bármikor módosítsa. Ez a használati útmutató előzetes értesítés nélkül megváltoztatható. Habár a jelen dokumentum elkészítése során fontos szempont volt a pontosság, a Bio-Rad nem vállal felelősséget sem az esetleges hibákért, sem a

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

jelen dokumentumban szereplő információk alkalmazásából vagy felhasználásából eredő semmilyen esetleges kárért.

A BIO-RAD, a DDP-PCR, a DROPLET DIGITAL PCR, a HARD-SHELL és a MICROSEAL a Bio-Rad Laboratories, Inc. védjegyei bizonyos joghatóságokban.

A Hard-Shell lemezek a következő amerikai egyesült államokbeli szabadalmak vagy azoknak az Eppendorf AG tulajdonát képező külföldi megfelelői közül egy vagy több hatálya alatt állnak: amerikai egyesült államokbeli szabadalmi számok: 7 347 977; 6 340 589; és 6 528 302.

A jelen dokumentumban szereplő egyes védjegyek a megfelelő tulajdonos tulajdonát képezik.

Ez a termék és/vagy annak felhasználása az egyesült államokbeli szabadalmak és/vagy függőben lévő egyesült államokbeli és nem egyesült államokbeli szabadalmi bejelentések hatálya alá tartozik, amelyek a Bio-Rad Laboratories, Inc. tulajdonában vagy licenc alatt állnak. A termék megvásárlása korlátozott, nem átruházható jogot tartalmaz az ilyen szellemi tulajdonjog alapján a termék kizárólag belső kutatási és diagnosztikai célokra történő felhasználására. A SARS-CoV-2, az influenza A és az influenza B tesztelésének céljára a Bio-Rad megadja a termék bármilyen kereskedelmi célú felhasználásának jogát, ideértve, de nem kizárólag, a gyártást, a minőség-ellenőrzést vagy a kereskedelmi szolgáltatásokat, például a szerződéses szolgáltatásokat vagy a szolgáltatások díját. Az ilyen felhasználási engedélyekkel kapcsolatos információk a Bio-Rad Laboratories vállalatától szerezhetők be. A SARS-CoV-2, az influenza A és az influenza B tesztelésen túlmutató célok érdekében a vevő/végfelhasználó felelőssége az esetlegesen szükséges további szellemi tulajdonjogok megszerzése.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) – Figyelmeztetések és óvintézkedések

In vitro diagnosztikai használatra. Egészségügyi szakemberek számára.

Ezt a tesztkészletet csak szakképzett, laboratóriumi eljárásokkal kapcsolatos képzésben részesült és azok lehetséges veszélyeit ismerő személyzet kezelheti. Viseljen megfelelő védőruházatot, kesztyűt, valamint szem- és arcvédőt, és a szükséges laboratóriumi gyakorlatnak megfelelően kezelje.

Személyi védőfelszerelés

Az összetevők és a mintalemezek használata során megfelelő védőkesztyű-használat ajánlott. A sérült védőképességű kesztyűt el kell dobni és ki kell cserélni. Vegye figyelembe a vegyi anyagok toxicitását és az olyan tényezőket, mint az expozíció időtartama, a tárolás és a hőmérséklet, annak eldöntésére, hogy a vegyi anyagoknak kitett kesztyűt újra felhasználja-e. Jellemzők, amelyek megkönnyítik a kesztyűválasztást a gépek, vizsgálatok, olajok és tisztító oldószerek kezeléséhez:

- A butil kesztyűk szintetikus kaucsukból készülnek, és védenek a peroxidtól, a fluorsavtól, az erős bázisoktól, az alkoholoktól, az aldehidektől és a ketonoktól.
- A természetes (latex) gumikesztyűk kényelmesen viselhetők, kiemelkedő szakítószilárdsággal, rugalmassággal és hőállósággal rendelkeznek.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

- A neoprén kesztyűk szintetikus kaucsukból készülnek, jó hajlékonyságot, ujjmozgathatóságot, nagy sűrűséget és szakadásállóságot kínálnak; védenek az alkoholok, a szerves savak és a lúgok ellen.
- A nitril kesztyűk kopolimerből készülnek, és védelmet nyújtanak a klórozott oldószerek, például triklór-etilén és tetraklór-etén ellen; olajat, zsírt, savat és maró anyagot használva védelmet nyújtanak.

Tartalomjegyzék

Fordítások	2
Szimbólumjegyzék.....	2
Jogi közlemények	2
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) – Figyelmeztetések és óvintézkedések	3
Személyi védőfelszerelés	3
Rendeltetésszerű használat	7
Összegzés és elv	7
A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) munkafolyamata	9
Reagensek és műszerek	9
Biztosított anyagok	9
Szükséges, de nem biztosított anyagok	10
Általános óvintézkedések és figyelmeztetések.....	11
Minta gyűjtése, kezelése és tárolása	12
A kontrollok használata.....	13
A reagensek kezelése és tárolása.....	13
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD).....	13
Munkaterületek	13
Általános kezelés.....	14
A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) protokollja.....	14
Áttekintés.....	14
Nukleinsav-extrakció.....	15
Egylépéses RT-PCR reakció előkészítése	15
A Bio-Rad CFX eszköz beállítása	16
Az RT-PCR lemez futtatása a CFX96 Dx valós idejű PCR rendszeren.....	17
Adatelemzés a CFX96 Dx valós idejű PCR rendszeren	18
Az Applied Biosystems 7500 Fast Dx valós idejű berendezés beállítása	19
Adatelemzés az Applied Biosystems 7500 Dx gyors, valós időben.....	20
Az eredmények értelmezése.....	21
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) vezérlők – NTC, pozitív és negatív.....	21
A páciensminta eredményeinek vizsgálata és értelmezése.....	22
Korlátozások.....	24
Elemzési teljesítményjellemzők	25
Elemzési érzékenység	25

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

Inkluzivitás.....	29
Zavaró anyagok vizsgálata	35
Átvitel/keresztzennyeződés vizsgálata.....	37
Együttfertőzés (versenyinterferencia)	37
Pontosság/ismételhetőség	38
Friss/fagyasztott.....	40
Retrospektív klinikai értékelés.....	42
Irodalomjegyzék.....	43

Rendeltetésszerű használat

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) egy valós idejű reverz transzkripció polimeráz láncreakció (RT-PCR) teszt, amelynek célja a SARS-CoV-2, az influenza A és/vagy az influenza B vírusból származó nukleinsav egyidejű kvalitatív detektálása és megkülönböztetése nasopharyngealis tamponmintákban, amelyeket egy egészségügyi szolgáltató gyaníthatóan COVID-19 légúti vírusfertőzéssel fertőzött személyektől gyűjtött. A SARS-CoV-2 és az influenza okozta légúti vírusfertőzés klinikai tünetei és tünetei hasonlóak lehetnek.

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) a SARS-CoV-2, az influenza A és/vagy az influenza B vírusos RNS klinikai mintákban történő egyidejű kimutatására és differenciálására szolgál, és nem az influenza C kimutatására. Az influenza A, az influenza B és/vagy a SARS-CoV-2 vírusok RNS-ét általában a felső légúti mintákban lehet kimutatni a fertőzés akut fázisában. A pozitív eredmények aktív fertőzést jeleznek, de nem zárják ki a bakteriális fertőzést vagy más, a teszt által nem észlelt kórokozókvaló együttfertőzést; a beteg kórtörténetével és egyéb diagnosztikai információkkal való klinikai összefüggés szükséges a beteg fertőzöttségi állapotának meghatározásához. A feltárt szer nem biztos, hogy a betegség oka.

A negatív Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) eredményei nem zárják ki a SARS-CoV-2, az influenza A és/vagy az influenza B fertőzést, és nem használhatók a diagnózis, a kezelés vagy más betegkezelési döntések kizárólagos alapjaként. A negatív eredményeket kombinálni kell a klinikai megfigyelésekkel, a beteg kórtörténetével és/vagy az epidemiológiai információkkal.

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlettel (IVD) csak képzett laboratóriumi személyzet végezhet tesztet, amelyet kifejezetten a valós idejű PCR és az *in vitro* diagnosztikai eljárások technikájára oktattak és képeztek.

Összegzés és elv

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott tüdőgyulladás kitörését Kína Hupej tartományának Vuhan városában azonosították, és 2019. december 31-én jelentették az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO). A SARS-CoV-2 gyors terjedése a világ számos területén felkészültséget és reagálást tesz szükségessé az egészségügyi és laboratóriumi létesítményekben. A vírus kimutatására szolgáló specifikus és érzékeny vizsgálatok rendelkezésre állása elengedhetetlen az esetek pontos diagnosztizálásához, a kitörés mértékének felméréséhez, az intervenciók stratégiák nyomon követéséhez és a felügyeleti vizsgálatokhoz.

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) egy molekuláris *in vitro* diagnosztikai teszt, amely az RT-PCR teszt elvégzéséhez szükséges reagenseket tartalmazza. A primer- és szondakészleteket a SARS-CoV-2, az influenza A és/vagy az influenza B vírus RNS-ének kimutatására és megkülönböztetésére tervezték nasopharyngealis tamponmintákban, amelyeket egészségügyi szolgáltatók a COVID-19 esetén jellemző légúti vírusfertőzéssel fertőzött személyektől gyűjtöttek. További vizsgálati és megerősítési eljárásokat kell végrehajtani a közegészségügyi és/vagy más hatóságokkal konzultálva, amelyek felé jelentést kell tenni. A vizsgálati eredményeket a törvényi előírásoknak megfelelően jelenteni kell. Tünetmentes betegeknél a teljesítmény nem ismert.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

A SARS-CoV-2, az influenza A és/vagy az influenza B virális RNS-ének kimutatására és differenciálására szolgáló oligonukleotid primerek és szondák megegyeznek az Egyesült Államok Járványmegelőzési és Járványvédelmi Központja (CDC) által közöltekkel, és három primer-/szondakészletet tartalmaznak (FluA, FluB és SC2), amelyek az influenza A, az influenza B és a SARS-CoV-2 vírus RNS-ét célozzák meg. A vizsgálat tartalmaz primereket és egy szondát is az emberi RNáz P gén (RP) kimutatására klinikai mintákban vagy kontrollmintákban. A SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló oligonukleotid primereket és szondát a SARS-CoV-2 genom 3' terminálisának evolúciósan konzervált régiójából választottuk ki, és tartalmazzák a nukleokapszid (N) gén karboxi-terminális szakaszának egy részét. Az influenza A vírusok detektálására szolgáló primereket és szondákat a mátrix (M1) gén evolúciós szempontból jól konzervált régiójából választottuk ki. Az influenza B vírusok detektálására kiválasztott primereket és szondákat a nonstrukturális 2 (NS2) gén konzervált régiójából választottuk ki. A vizsgálat egy multiplex vizsgálat, egyetlen cellában/edényben lefuttatva, a SARS-CoV-2, az influenza A és az influenza B vírus RNS-ének kimutatására és megkülönböztetésére. A panel tartalmaz egy további primert/szondát is, amely a humán RNáz P (RP) gén kimutatására szolgál kontrollmintákban és klinikai mintákban. A teszt elvégzéséhez az RNS-t izoláljuk és megtisztítjuk a kontroll mintákból és a klinikai mintákból, majd hozzáadjuk a Bio-Rad Reliance egy lépéses multiplex RT-qPCR Supermix alkalmazásával készített törzsoldathoz. A törzsoldat tartalmaz egy reverz transzkriptázt, amely átírja az RNS-t cDNS-sé, és egy DNS-polimerázt, amely amplifikálja azokat a cDNS-fragmenseket, amelyek homológiát mutatnak a primer-/szondakészletekkel. A specifikus célpontok amplifikációját a fluoreszcencia intenzitásának változása követi specifikus gerjesztési/emissziós hullámhosszokon belül, valós idejű PCR-eszközzel.

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) használható a Bio-Rad CFX96 Dx rendszerrel és a Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems 7500 Fast Dx valós idejű PCR rendszereivel (1. táblázat).

1. táblázat Szükséges eszközök

Katalógusbeli szám	Termék neve	Szoftver (minimális verzió)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM C1000 Dx PCR készülék	CFX Manager Dx szoftver
4406985 vagy 4406984	Applied Biosystems 7500 Fast Dx valós idejű PCR rendszer	SDS szoftver

A CFX96 Dx a CFX Manager Dx szoftver 3.1-es vagy újabb verzióját használja. Az Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR eszköz az SDS 1.4 vagy újabb verzióját használja.

A kiberbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében elengedhetetlen egy olyan környezet, amelyben a valós idejű eszközhöz és számítógéphez való hozzáférést az elektronikus nyilvántartások tartalmáért felelős személyek ellenőrzik. A Bio-Rad az alábbi biztonsági ellenőrzést igényli a kockázat csökkentése érdekében:

- Tárolja a valós idejű műszert és számítógépet biztonságos helyen
- Engedélyezze az Windows tűzfalát
- Engedélyezze az AppLocker alkalmazást annak megakadályozásához, hogy a nem rendszergazda felhasználók idegen szoftveralkalmazásokat vagy szkripteket futtassanak
- Engedélyezze a Windows vírus- és fenyegetésvédelmet
- Engedélyezze a felhasználói jelszavakat a CFX Manager Dx eléréséhez
- Engedélyezze a jelszóval védett képernyővédőt
- Tiltsa le a nem használt portokat, bejövő és kimenő egyaránt
- Tiltsa le a távoli szolgáltatásokat
- Tiltsa le az alkalmazás automatikus futtatását

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

- Alapértelmezés szerint ne állítsa be a Windows rendszert rendszergazdai fiókba való bejelentkezéshez
- Azonnal telepítse a Windows biztonsági frissítéseket
- Ne csatlakoztassa a számítógépet hálózathoz sem Ethernet, sem WiFi kapcsolaton keresztül (ajánlott)

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) munkafolyamata

A munkafolyamat négy lépésből áll (2. táblázat).

2. táblázat A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) munkafolyamata

Munkafolyamat	
1. lépés	A vírusos RNS izolálása nasopharyngealis mintatamponokból
2. lépés	RT-PCR lemez beállítása
3. lépés	Egylépéses reverz transzkripció és PCR
4. lépés	Elemzés

Reagensek és műszerek

Biztosított anyagok

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) elegendő reagenst tartalmaz összesen 200 reakció feldolgozásához (3. táblázat).

3. táblázat A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) anyagai

Termék neve	Mennyiség (Csövek)	Térfogat (μL)	Tárolási körülmények, °C
Reliance egylépéses Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control*	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control*	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2/FluA/FluB oligók	1	300	-20 °C

*A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) nem érzékeli az RSV-t, és a pozitív és negatív kontrollok használata esetén nem jelennek meg RSV-eredmények.

Megjegyzés: A biztonsági adatlapok (SDS) a bio-rad.com címen érhetők el

Szükséges, de nem biztosított anyagok

Reagensek és fogyóeszközök:

Reagensek az RNS tisztításához

A QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (katalógusszám: 52906, 52904) a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) termékkel való használatra ellenőrizve a gyártó utasításainak megfelelően.

Megjegyzés: A QIAcube-on ennek a készletnek az alkalmazásával végzett automatikus kivonatot a gyártó támogatja, és érvényesítést igényel.

Általános reagensek és fogyóeszközök a valós idejű PCR-hez

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) Bio-Rad és Thermo Fisher Scientific valós idejű PCR rendszereken történő futtatásához szükséges, de nem biztosított további anyagokat a 4. és az 5- táblázatban találja.

4. táblázat A CFX96 Dx valós idejű rendszer futtatásához szükséges, de nem biztosított anyagok

Bio-Rad katalógusbeli szám	Név	Mennyiség (darab)	Tárolási körülmények
MSB1001	Microseal 'B' PCR lemezzáró film, ragasztó, optikai	100	15 °C és 30 °C között
HSP9955 vagy azzal egyenértékű*	HSP9955, Hard-Shell 96 cellás PCR lemezek, alacsony profilú, vékony falú, szoknyás, fehér/fehér	50	15 °C és 30 °C között

* Lásd a Bio-Rad kemény héjú PCR lemez brosráját (5496) egyéb 96 cellás, színes héjú/fehér lyukú PCR lemezek esetében.

5. táblázat Az Applied Biosystems 7500 Fast Dx valós idejű PCR rendszeren történő futtatáshoz szükséges, de nem biztosított anyagok

Thermo Fisher Scientific katalógusbeli szám	Termék neve	Mennyiség (darab)	Tárolási körülmények
4311971	MicroAmp optikai ragasztófólia	100	15 °C és 30 °C között
4346906	MicroAmp gyors optikai 96 cellás reakciólemez vonalkóddal, 0,1 ml	20	15 °C és 30 °C között

Eszközök, szoftverek és általános laboratóriumi felszerelések:

A Bio-Rad Reliance Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) futtatásához szükséges, de nem biztosított általános laboratóriumi felszereléseket a 6. táblázatban találja.

6. táblázat Szükséges, de nem biztosított általános laboratóriumi felszerelés

Leírás	Forrás
Egy- és többcsatornás beállítható pipetta (1,00 µl–1 000,0 µl)	Rainin vagy Eppendorf
Mikrocentrifuga	Több beszállító
Mikrohullámú lemezes centrifuga rotorral, amely befogadja a szabványos mikrolemezeket	Több beszállító
Laboratóriumi keverő, vortex vagy ezzel egyenértékű	Több beszállító
Laboratóriumi fagyasztók • -30 °C és -10 °C között • ≤ -70 °C	Több beszállító
96 cellás hideg tömb vagy jég	Több beszállító
Tapadásmentes, RNáz-mentes mikrocentrifuga csövek (1,5 ml és 2,0 ml)	Több beszállító
Steril aeroszol gátló (szűrt) pipettahegyek	Több beszállító

Általános óvintézkedések és figyelmeztetések

1. Csak in vitro diagnosztikai (IVD) használatra.
2. Csak receptre
3. Csak professzionális használatra.
4. Ezt a terméket csak a SARS-CoV-2, az influenza A és az B influenza vírusból származó nukleinsavak egyidejű kvalitatív detektálására és megkülönböztetésére engedélyezték, és semmilyen más vírus vagy kórokozó vonatkozásában nem használható; és
5. Minden biológiai mintát úgy kell kezelni, mintha az fertőző kórokozókat tudna továbbadni. Használjon biztonságos laboratóriumi eljárásokat.
6. Ha a SARS-CoV-2 fertőzés gyanúja merül fel, a közegészségügyi hatóságok által ajánlott jelenlegi klinikai és epidemiológiai szűrési kritériumok alapján a megfelelő fertőzésszabályozási óvintézkedések alkalmazásával kell mintákat gyűjteni. Ha a közegészségügyi hatóságok által ajánlott jelenlegi klinikai és epidemiológiai szűrési kritériumok alapján új influenza A vírusfertőzés gyanúja merül fel, a mintát tesztelés céljából a helyi egészségügyi osztályokhoz kell küldeni.
7. A pozitív SC2 eredmények a SARS-CoV-2 RNS jelenlétére utalnak.
8. Alaposan tisztítsa meg és fertőtlenítse az összes munkafelületet 0,5%-os nátrium-hipoklorit (10%-os hipó) ioncserélt vagy desztillált vízzel frissen készített oldatával, majd 70%-os alkohollal. VIGYÁZAT: A QIAamp extrakciós módszerekkel alkalmazott lízispufferek guanidinium-tiocianátot vagy guanidint tartalmazó anyagokat tartalmaznak. Nagyon reaktív és/vagy mérgező vegyületek képződhetnek, ha nátrium-hipoklorittal (fehérítővel) kombinálják.
9. A nukleinsav-szennyezés minimalizálása érdekében rutinszerűen fertőtlenítse a munkaasztal területét, a pipettákat és a berendezéseket, és különítse el a mintát és az RNS/DNS-kezelési területet a vizsgálat előkészítési területétől.
10. Optimalizálja a munkafolyamatot és a helyet a befejezett PCR-reakciókból eredő szennyeződés kockázatának minimalizálása érdekében.
11. Gondoskodjon arról, hogy a valós idejű PCR-rendszernek és az automatizálási rendszernek dedikált tere legyen külön területeken az ampikon szennyeződésének elkerülése érdekében.
12. Végezze el a vizsgálat beállítását és a template hozzáadását különböző helyeken, dedikált pipettákkal.
13. Használjon megfelelő laboratóriumi biztonsági eljárásokat a vegyszerekkel végzett munkák és a minták kezelése során.
14. Gyakran cseréljen kesztyűt, amikor különböző reagenseket szállít, illetve azokkal dolgozik.
15. Az ebben a dokumentumban leírt eljárások és feltételek be nem tartása helytelen eredményeket és káros hatásokat okozhat.
16. A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) reagenseit ne cserélje le más reagensekre.
17. Az összeállítást és a templát hozzáadását RNáz-/DNáz-mentes körülmények között kell végrehajtani.
18. Győződjön meg az összes berendezés rendszeres, gyártó ajánlásai szerint történő karbantartásáról és kalibrálásáról.
19. Használjon nukleázmentes hegyeket és reagenseket, és rutinszerűen tisztítsa meg a pipettákat.
20. Győződjön meg arról, hogy csak az ajánlott thermal protokollt használja.
21. Ne használjon dietil-pirokarbonáttal (DEPC) kezelt vizet PCR-amplifikációhoz.
22. Kövesse szorosan a megadott eljárásokat és irányelveket a teszt megfelelő elvégzésének biztosítása érdekében. Az eljárásoktól és irányelvektől való bármilyen eltérés befolyásolhatja a teszt optimális teljesítményét.

23. Hamis pozitív eredmények fordulhatnak elő, ha a minták kezelése és feldolgozása során a minták átvitelét nem ellenőrzik megfelelően.
24. Azoknál a személyeknél, akik orrba beadott A/B influenzaoltást kaptak, az oltás után akár három napig pozitívak lehetnek az influenzateszt eredményei.
- <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Minta gyűjtése, kezelése és tárolása

A minta megfelelő gyűjtése, tárolása és szállítása fontos az érzékeny és pontos vizsgálati eredmények eléréséhez. A jó minőségű minták és eredmények biztosítása érdekében erősen ajánlott a helyes mintagyűjtési eljárások oktatása. A CLSI MM13-Ed2 (2020. aug.) megfelelő forrásként hivatkozható.

1. Minta elfogadási kritériumai
 - A mintákat steril, címkézett csövekbe kell gyűjteni, és a vizsgálatot végző laboratórium követelményeinek megfelelően kell szállítani.
2. A minta elutasítási kritériumai
 - Azokat a mintákat, amelyeket előzetesen nem engedélyeztek tesztelésre, és amelyeket nem megfelelően címkéztek fel, csak a szükséges információk megszerzése után teszteljük.
3. A minta összegyűjtése
 - Olvassa el a CDC vagy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) útmutatásait a személyek 2019-es koronavírus-betegséggel (COVID-19) összefüggő klinikai mintáinak összegyűjtésére, kezelésére és tesztelésére vonatkozóan.
 - A mintagyűjtő eszközök megfelelő használatához kövesse a gyártó utasításait.
 - A tamponmintákat csak szintetikus hegygel, például nylon vagy Dacron®, valamint alumínium vagy műanyag szárral ellátott tamponokkal szabad összegyűjteni. A kalcium-alginát tamponok elfogadhatatlanok, a fatengelyes pamut tamponok pedig nem ajánlottak. Helyezze a tamponokat azonnal steril csövekbe, amelyek 2–3 ml vírusszállító közeget vagy univerzális transzportközeget tartalmaznak.
4. A minták szállítása
 - A mintákat a Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség (IATA) veszélyes árukról szóló rendeletének jelenlegi kiadása szerint kell csomagolni és szállítani. Tartsa be az UN 3373 „B” kategóriájú biológiai anyag szállítási előírásait, amikor potenciális 2019-nCoV mintákat küld a vizsgálatot végző laboratóriumba.
 - A mintákat 2–8 °C-on tárolja, és éjszaka szállítsa jégcsomagoláson a vizsgálati laboratóriumba. Ha a mintát -70 °C-on, vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten fagyasztják le, szállítsa éjszaka száraz jégen a vizsgálatot végző laboratóriumba.
5. A minták tárolása
 - A mintákat 2–8 °C-on tárolhatja a gyűjtést követően legfeljebb 72 óráig.
 - Ha az extrakció késése várható, tárolja a mintákat -70 °C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten, amíg a feldolgozás meg nem kezdődik.
 - A kivont nukleinsavat 4 °C-on kell tárolni, ha 4 órán belül fel kell használni, illetve -70 °C-on, vagy alacsonyabb hőmérsékleten, ha 4 óránál hosszabb ideig kell tárolni.

A kontrollok használata

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlethez (IVD) használandó kezelőszervek:

- A reagens és/vagy a környezeti szennyeződés kimutatásához templat nélküli kontroll (NTC) szükséges. Ez a kontroll RNáz-/DNáz-mentes vizet használ egy klinikai minta helyett, és reakciólemezenként legalább egy cellában kell lennie.
- Pozitív kontrollra van szükség a reverz transzkriptáz és/vagy a reagens elégtelenségének kimutatásához, ideértve a primer és a szonda integritását is. A teszt a teljes inaktivált influenza A, influenza B, RSV és SARS-CoV-2 vírusokkal gyártott Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control eszközt használja. A kivont mintáknak tételenként egy pozitív kontrollt kell tartalmazniuk, reakciólemezenként legalább egy pozitív kontroll cellával. A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) nem detektálja az RSV-t, és a Pozitív Kontroll alkalmazásával nem kapunk eredményt erre az analitra.
- Negatív kontrollra van szükség az extrakciós lépés meghibásodásának vagy a reagens/környezeti szennyeződés kimutatásához. A teszt az Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control szert használja, amelyet emberi genomi DNS-sel és RNS-sel állítanak elő. A kivont mintáknak tételenként egy negatív kontrollt kell tartalmazniuk, reakciólemezenként legalább egy negatív kontroll cellával. A Reliance SC2/FluA/FluB teszt nem detektálja az RSV-t, és a negatív kontroll alkalmazásával nem kapunk eredményt erre az analitra.

A reagensok kezelése és tárolása

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

- A készlet RT-PCR szupermixet, vizsgálati oligókat, standard és negatív kontrollt tartalmaz.
- -20 °C-on történő tárolás ajánlott, minimális fagyás-olvadási ciklusokkal.

Munkaterületek

Minden szükséges biztonsági óvintézkedést meg kell tenni a laboratóriumi irányelvek szerint. Óvintézkedéseket kell tenni a minták keresztszennyeződésének megakadályozása érdekében is.

Külön munkaterületeket kell használni a következőkhöz:

- Nukleinsav-extrakció
- Reagenskészítés (például a törzsoldat elkészítése)
 - Nem szabad amplifikált reakciókat, céldadatokat vagy klinikai mintákat vinni a reagenskészítési területre. Miután ezen a területen végzett munkát, a laboratóriumi köpenyt és a kesztyűt le kell cserélni, mielőtt a nukleinsav hozzáadási területére lép.
- Nukleinsav hozzáadása
- Műszerek (például PCR készülékek)

Általános kezelés

Az RNS-sel való munkavégzés során mindig megfelelő mikrobiológiai, aszeptikus technikát kell alkalmazni. A kezek és a porszemcsék baktériumokat és penészt hordozhatnak, és ezek az RNáz szennyeződésének leggyakoribb forrásai. A reagensek, csövek és RNS-minták kezelése közben mindig viseljen pormentes latex, vinil vagy nitril kesztyűt, hogy megakadályozza az RNáz-szennyeződést a bőr felszínéről, vagy a laboratóriumi felszerelésekből. Gyakran cserélje a kesztyűt és tartsa a csöveket zárva. Az eljárás során gyorsan dolgozzon, és mindent tartson hideg blokkon, ha lehetséges, hogy elkerülje az RNS endogén, vagy maradék RNázok általi lebomlását. Tisztítsa meg a munkafelületeket, pipettákat stb. 10%-os hipóval, vagy más olyan oldatokkal, amelyek elpusztíthatják a nukleinsavakat és az RNázokat. A műanyagok és fémek gyors elhasználódásának kiküszöbölése érdekében a 10%-os hipó használata után törölje le 70%-os etanollal. Győződjön meg arról, hogy a hipót teljes mértékben eltávolította, hogy kiküszöbölje a hipó és az extrakciós reagensekben jelen lévő guanidin-tiocianát közötti esetleges kémiai reakciókat.

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) protokollja

Áttekintés

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) egy valós idejű reverz transzkripció polimeráz láncreakció (RT-PCR) teszt, amelynek célja a SARS-CoV-2, az influenza A és/vagy az influenza B virális RNS-ének egyidejű kvalitatív detektálása és megkülönböztetése nasopharyngealis tamponmintákban, amelyeket egy egészségügyi szolgáltató gyaníthatóan COVID-19 légúti vírusfertőzéssel fertőzött személyektől gyűjtött. A vizsgálat primer-/szondakészleteket (FluA, FluB és SC2) tartalmaz, amelyek az influenza A, az influenza B és a SARS-CoV-2 virális RNS-ét célozzák meg. Egy további emberi gén, a humán RNáz P (RP) belső kontrollként a vizsgálat része. A virális RNS kimutatása segít a betegség diagnosztizálásában, illetve epidemiológiai és felügyeleti információkkal is szolgál.

A teszt két fő lépést tartalmaz: (1) RNS kivonása a beteg mintáiból és (2) egy lépéses reverz transzkripció és polimeráz láncreakció-amplifikáció és a célok detektálása.

A tesztlépések leírása

A nukleinsavakat a nasopharyngealis tamponmintákból izoláljuk és tisztítjuk a QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit segítségével, a gyártó utasításainak betartásával. A megtisztított nukleinsavakat reverz transzkripciónak vetjük alá majd a Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix segítségével valós idejű PCR eszközzel cDNS-be amplifikáljuk (1. táblázat). A műszereken alkalmazott termociklusos protokoll: 50,0 °C 10 percig, 95,0 °C 10 percig, és 45 ciklus (95,0 °C 10 másodpercig, 60,0 °C 30 másodpercig, lemez leolvasva). A Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix reverz transzkriptáz enzimet és termostabil DNS-polimerázt tartalmaz, amelyek egy csőben tartalmazzák a cDNS szintézist és a szondaalapú qPCR-t. A SARS-CoV-2/FluA/FluB oligók tartalmazzák a SARS-CoV-2, az influenza A és az influenza B célok primereit és szondáit, valamint a qPCR multiplex humán RP génjét. A folyamat során a szonda egy specifikus célszekvenciához hárít, amely az előremenő és a reverz primerek között helyezkedik el. A PCR-ciklus meghosszabbítási fázisa során a Taq-polimeráz 5' nukleázaktivitása lebontja a szondát, aminek következtében a riporterfesték elválik a kioltófestéktől, fluoreszcens jelet generálva. Az egyes ciklusok során további riporter festékmolekulákat hasítunk le a megfelelő szondájukról, növelve

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

a fluoreszcencia intenzitását. A fluoreszcencia intenzitását minden PCR-ciklusban valós idejű PCR-eszközökkel figyeljük.

Nukleinsav-extrakció

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) teljesítménye az emberi mintákból tisztított templát RNS mennyiségétől és minőségétől függ. A QIAGEN QIAamp Viral RNS Mini Kit (katalógusszám: 52906, 52904) extrakciós készletet minősítették és validálták az RNS visszanyerése és tisztasága szempontjából, a teszthez való felhasználáshoz. Megjegyzés: A QIAcube automatizált kivonatát ezzel a készlettel a gyártó támogatja, és érvényesítést igényel.

A minta kivonásához kövesse a gyártó által ajánlott eljárásokat. Minden extrakciós tételben pozitív és negatív kontrollokat kell tartalmazni.

A kontrollok elkészítése

Pozitív kontroll: Kivonatoljon 140 µl Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control szert a QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit használatával, a beteg mintáival együtt, a gyártó utasításainak megfelelően.

Negatív kontroll: Kivonatoljon 140 µl Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control szert a QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit használatával, a beteg mintáival együtt, a gyártó utasításainak megfelelően.

Egylépéses RT-PCR reakció előkészítése

1. Győződjön meg arról, hogy a kivont RNS-mintá(ka)t jégen felolvasztották.

Megjegyzés: Ne vortexelje az RNS-mintákat. Az RNS mintákat összekeverheti a csövek megpatintásával, majd rövid centrifugálással, így a tartalmukat a csövek aljára gyűjtve.

2. Olvassa fel a készlet összes összetevőjét jégen.
3. Alaposan keverje össze úgy, hogy mindkét csövet rövid ideig vortexeli, így biztosítva a homogenitást, majd pörgesse centrifugával, és így gyűjtse össze a tartalmat az egyes csövek alján.

Megjegyzés: A Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix viszkózus és -20 °C-on nem fagy meg. Némi gélképződés és csapadék előfordulhat; ez várható, és nem befolyásolja a reagens stabilitását vagy teljesítményét. Fontos, hogy a mesterkeverék előkészítése előtt alaposan keverje meg a reagenseket.

4. Az RT-PCR törzsoldat előkészítése:
 - a. Készítsen törzsoldatot a vizsgálandó betegminták és kontrollok számának megfelelően, plusz 10%-nyi térfogatút (7. táblázat), ha 1-nél több mintát vizsgál.
 - b. Vortexelje meg a törzsoldatot rövid ideig, majd pörgesse centrifugával, összegyűjtve a tartalmat a cső alján.

7. táblázat RT-PCR törzsoldat összetevőinek térfogata

Összetevő	1 minta térfogata (µL)	96 minta térfogata (µL)	N minta térfogata (µL)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2/FluA/FluB oligók	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
RNáz-/DNáz-mentes víz	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Mennyiség reakciónként	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

- Adjon 10 µL törzsoldatot az RT-PCR lemez megfelelő celláiba.
- Adjon 10 µL RNáz-/DNáz-mentes vizet egy cellába NTC céljából.
- Adjon 10 µL negatív kontrollt egy cellába negatív kontrollhoz.
- Adjon 10 µL pozitív kontrollt egy cellába pozitív kontrollhoz.
- A fennmaradó cellákba adjon 10 µL kivont RNS mintát cellánként.
- Zárja le a lemezt egy optikai tömítőfóliával.
- Vortexelje a lemezt 30 másodpercig nagy sebességgel.
- Centrifugálja az RT-PCR reakciólemezt 30 másodpercig 1000 RCF-en az esetleges légbuborékok eltávolítása érdekében, és hagyja, hogy az RT-PCR reakció leülepedjen a cellák alján. Ha buborékok maradnak, forgassa újra a lemezt.
- Töltse be az RT-PCR reakciólemezt egy Bio-Rad CFX96 Dx vagy egy Applied Biosystems 7500 Fast Dx valós idejű PCR eszközbe.

A Bio-Rad CFX eszköz beállítása

Az alábbi utasítások a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) futtatására vonatkoznak egy Bio-Rad CFX96 Dx valós idejű PCR detektáló rendszeren. Részletesebb információkat a műszer kézikönyvében talál.

A Bio-Rad CFX Manager Dx szoftver használatával az RT-PCR futtatásának három szakasza van:

- Protokoll beállítása
- Lemez beállítása
- Az RT-PCR reakció futtatása

Ciklusprotokoll beállítása

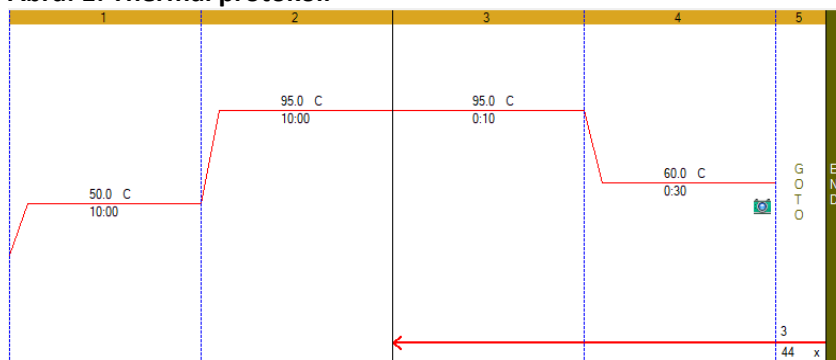
- A Protokollszerkesztő megnyitásához kattintson a menüsor **File (Fájl) -> New (Új) -> Protocol** (Protokoll) elemére.
- Módosítsa a minta térfogatát 20 µL-re.
- Módosítsa a ciklusprotokollt a 8. táblázat útmutatásai szerint.

8. táblázat Thermal protokoll

Lépés száma	Ciklus lépése	Hőmérséklet (°C)	Idő	Ciklusok
1	Reverz transzkripció	50	10 perc	1
2	Enzim aktiválása	95	10 perc	1
3	Denaturáció	95	10 másodperc	45
4	Lágyítás/hosszabbítás/lemez leolvasása	60	30 másodperc	
5	Folytassa a 3. lépéssel, és ismétlje meg 44-szer	--	--	

- Győződjön meg arról, hogy a 4. lépés tartalmazza a lemezolvasást, amint azt a kamera szimbóluma jelzi a lépésben.
- Ha lemezolvasást szeretne adni a 4. lépéshez, kattintson a lépésre annak kijelöléséhez, majd kattintson a **Add Plate Read to Step** (Lemezolvasás hozzáadása a lépéshez) gombra.

Ábra: 1: Thermal protokoll



6. Mentse a protokollt a **File (Fájl) -> Save As** (Mentés másként) gombra kattintva.
7. Nevezze el a protokollfájlt „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol**” névre.
8. A Protokollszerkesztő képernyőből való kilépéshez kattintson az **OK** gombra.

Lemez beállítása

1. Kattintson a **File (Fájl) -> New (Új) -> New Plate** (Új lemez) elemre a menüsorban a Lemezszerkesztő megnyitásához.
2. Válassza a **Settings** (Beállítások) -> **Plate Size** (Lemezméret) -> 96 wells (96 cella) lehetőséget.
3. Válassza a **Settings** (Beállítások) -> **Plate Type** (Lemeztípus) -> BR White (BR fehér) lehetőséget.
4. Bontsa ki a legördülő menüt a **Scan Mode** (Szkennelési mód) elemtől jobbra, és válassza az **Összes csatorna** lehetőséget.
5. Jelölje ki azokat a cellákat, amelyekben a minták és a kontrollok a lemezen lesznek. Az összes cella kijelöléséhez kattintson a lemez ábrájának bal felső sarkára.
6. Kattintson a **Select Fluorophores** (Fluoroforok kiválasztása) elemre, majd válassza a FAM, a HEX, a Texas Red és a Cy5 lehetőséget a fluorofor jobb oldalán található választható jelölőnégyzet bejelölésével (törölje a jelet az SYBR jelölőnégyzetből). A módosítások alkalmazásához kattintson az OK gombra.
7. Adja meg az egyes cellák mintatípusát a cellák kijelölésével, majd válassza ki a megfelelő azonosítót a **Wells** (Cellák) -> **assign Sample Type** (Mintatípus hozzárendelése) legördülő menüből.
8. Alkalmazza a **célneveket és a fluoroforokat** az összes cellára úgy, hogy kiemeli a cellákat, majd bejelöli a Célnév szakaszban felsorolt fluoroforok bal oldalán található Betöltés jelölőnégyzetet. A célnév felvételéhez cserélje le a fluorofor jobb oldalán lévő nyílt szövegmezőben lévő <nincs> elemet a következőre:
FAM – SARS-CoV-2
HEX – Influenza A
Texas Red – RNase P
Cy5 – Influenza B
9. Mentse a fájlt a **File (Fájl) -> Save As** (Mentés másként) parancsra kattintva.
10. Nevezze el a lemezfájlt „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup**” névre.
11. Zárja be a fájlt a **File (Fájl) -> Close** (Bezárás) parancsra kattintva.

Az RT-PCR lemez futtatása a CFX96 Dx valós idejű PCR rendszeren

1. Válassza ki a műszert az Indítási varázsló Műszer kiválasztása legördülő menüjéből.
2. Kattintson az Indítási varázsló Futtatás típusának kiválasztása szakaszában a Felhasználó által definiált elemre. Ezzel megnyitja az Összeállítás futtatása panelt.

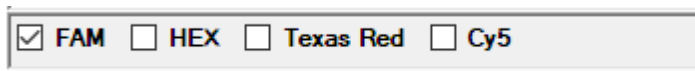
3. Kattintson a Protokoll lapon a **Select Existing** (Létező kiválasztása) elemre.
4. Válassza ki a „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**” ciklusprotokollfájlt.
5. Az alkalmazáshoz kattintson a Megnyitás gombra.
6. Ellenőrizze, hogy a ciklusprotokoll megfelel-e a 8. táblázat értékeinek.
7. Kattintson a Futtatás beállításai panelen a Lemez fülre.
8. Kattintson a **Select Existing** (Meglévő kiválasztása) elemre.
9. Válassza ki a „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**” lemezbeállítási fájlt.
10. Az alkalmazáshoz kattintson a Megnyitás gombra.
11. Kattintson a Futtatás indítása fülre a Futtatás beállításai panelen.
12. Jelölje ki a műszert a Futtatás indítása a kiválasztott blokkokon szakaszban a műszer nevétől balra található jelölőnégyzet bejelölésével.
13. Tegye be a lemezt a készülékbe.
14. Kattintson a **Start Run** (Futtatás indítása) gombra.
15. Adja meg a futtatott fájl nevét, és a futtatás megkezdéséhez kattintson a Mentés gombra.

Adatelemzés a CFX96 Dx valós idejű PCR rendszeren

A futtatás adatfájlja a futtatás után automatikusan megnyílik. A bezárt fájl megnyitásához kattintson a **File** (Fájl) -> **Open** (Megnyitás) -> **Data File** (Adatfájl) elemre, majd válassza ki az adatfájlt a menüből.

Az adatok elemzéséhez állítsa be az egyes fluoroforok kiindulási és küszöbértékeit a Kvantifikáció lapon.

1. Válassza a **Settings** (Beállítások) > **Cycles to Analyze** (Elemezni kívánt ciklusok) lehetőséget, és írja be az „5” értéket az első cellába
2. Válassza ki az összes cellát az amplifikációs diagram alatt a lemeztérkép bal felső sarkára kattintva
3. Kattintson a jobb gombbal az erősítési diagram bármely pontjára, és válassza a **Chart Settings** (Diagrambeállítások) lehetőséget. Kattintson a **Axis Scale** (Tengelyskála) fülre, és törölje a jelet az **Auto Scale** (Automatikus skálázás) gomb mellől. Kattintson az **OK** gombra az alkalmazáshoz.
4. Válassza a Logaritmikus skála lehetőséget az erősítési diagram jobb alsó sarkában található jelölőnégyzet bejelölésével.
☒ Log Scale
5. Törölje a **HEX**, a **Texas Red** és a **Cy5** fluoroforok kijelölését az amplifikációs diagram alatti megfelelő jelölőnégyzetek jelölésének törlésével. Csak a **FAM** jelölőnégyzetet szabad bejelölni.



6. Húzza a vastag, vízszintes küszöbvonalat úgy, hogy az metssze a legnagyobb amplitúdójú amplifikációs nyomot a 45. ciklusban
7. Az összes nyom alapértelmezett meghatározása. Válassza a **Settings** (Beállítások) > **Baseline Threshold** (Kiindulási küszöbérték) lehetőséget. Jelölje ki az összes cellát a táblázat bal felső sarkára kattintva. A táblázat alatt alkalmazza a következőket az összes kijelölt sorra: Kezdet: 3 és Vége: 15
8. Állítsa a FAM küszöbértéket a maximális amplitúdójú nyomjel 10%-ára. Ellenőrizze, hogy a „Felhasználó által definiált” választógomb be van-e jelölve. Állítsa az értéket a bemutatott érték

10%-ára (például az 13665,58 kezdeti értéke az alábbi példában 1366,558 lesz). Kattintson az **OK** gombra az alkalmazáshoz.

Baseline Threshold

Baseline Cycles

☐ Auto Calculated

☒ User Defined **Bold indicates a changed value.**

	Well	Fluor	Baseline Begin	Baseline End
1	A01	FAM	3	15
2	A02	FAM	3	15
3	A03	FAM	3	15
4	A04	FAM	3	15
5	A05	FAM	3	15
6	A06	FAM	3	15
7	A07	FAM	3	15
8	A08	FAM	3	15
9	A09	FAM	3	15
10	A10	FAM	3	15
11	A11	FAM	3	15
12	A12	FAM	3	15
13	B01	FAM	3	15
14	B02	FAM	3	15

All Selected Rows: Begin: 3 End: 15

Reset All User Defined Values

Single Threshold

☐ Auto Calculated: 1049.43

☒ User Defined: 13665.58

OK Cancel

- Állítsa be a kiindulási értéket, és határozza meg a HEX, a Texas Red és a Cy5 csatornák küszöbértékét azáltal, hogy az 1. lépésben kiválasztja a megfelelő fluorofort, és megismétli az 5. és 8. lépést.

Az Applied Biosystems 7500 Fast Dx valós idejű berendezés beállítása

Az alábbi utasítások elengedhetetlenek a SARS-CoV-2/FluA/FluB RT-PCR Assay teszteléséhez a 7500 Fast Real-Time PCR rendszerrel. A lemezek és a ciklusprotokollok beállításáról részletesebb információkat az Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR műszer kézikönyvében talál.

- Indítsa el a 7500 szoftvert.
- Válassza a **File (Fájl) -> New (Új)** menüpontot.
- Határozza meg a következőket:
 - Vizsgálat – Standard Curve (Absolute Quantitation) (Standard görbe (abszolút mennyiség))**
 - Container (Tároló) – 96-Well Clear (96 cellás tiszta)**
 - Template – Blank Document (Üres dokumentum)**
 - Run Mode (Futtatási mód) – Standard 7500**
- Rendelje hozzá a riporter festéket a 9. táblázatban megadottak szerint.

9. táblázat: Szükséges riporter festékek

Riporter festék	Detektor
FAM	SARS-CoV-2
HEX	Influenza A
TEXAS RED (TRed)	RNase P
Cy 5	Influenza B

Megjegyzés: Az Inf A vizsgálat esetében a VIC csatorna alkalmas ennek a célnak a detektálására.

- Válassza a **Passive Reference** (Passzív referencia) -> **None** (Nincs) lehetőséget.
- Határozza meg a ciklusprotokollt a 10. táblázatban felsorolt értékek használatával.

10. táblázat Thermal protokoll az AB7500 Fast Dx-hez

Ciklus lépése	Hőmérséklet (°C)		Idő	Ciklusok száma
Reverz transzkripció	50		10 perc	1
Enzim aktiválása	95		10 perc	1
Denaturáció	95		10 másodperc	45
Lágyítás/meghosszabbítás	60		30 másodperc	

- Határozza meg az adatgyűjtés lépését az Adatgyűjtés legördülő menü 3. szakasz, 2. lépés (60.0 @ 0:30) elemének kiválasztásával, lásd a 2. ábrát.

Ábra: 2: Adatgyűjtés legördülő menü az AB7500 Dx készülékhez

Settings

Sample Volume (µL): 20

Run Mode: Standard 7500

Data Collection: Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)

Adatelemzés az Applied Biosystems 7500 Dx gyors, valós időben

Az alábbi utasítások elengedhetetlenek a SARS-CoV-2 RT-PCR elemzéséhez a 7500 Fast Dx Real-Time PCR rendszerrel. Az adatalemzésről részletesebb információkat az Applied Biosystems 7500 Fast Dx valós idejű PCR műszer kézikönyvében talál.

Kiinduló és küszöbértékek beállítása

- Válassza a **File (Fájl) -> Open (Megnyitás)** parancsot, majd válassza ki az elemezni kívánt adatfájlt.
- Válassza az **Analysis Settings (Elemzési beállítások)** lehetőséget az „Elemzési beállítás-standard görbe” párbeszéd-panel megnyitásához.
 - Válassza az **All (Összes)** elemet a **Detector (Detektor)** alatt. Válassza a **Manual Baseline (Manuális kiindulási érték)** lehetőséget. Győződjön meg arról, hogy a **Start (cycle) (Start (ciklus))** értéke **3**, a **End (cycle) (Vége (ciklus))** értéke pedig **15**.
 - A párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK and Reanalyze (OK és az Újra elemzés)** gombra
- Az alábbi lépéseket követve keresse meg a maximális RFU-értéket az egyes csatornáknban a teljes lemezre:
 - Válassza ki az összes cellát
 - Válassza a **File (Fájl) -> Export (Exportálás) -> Delta Rn** lehetőséget, és mentse a csv fájlt.
 - Nyissa meg a csv fájlt a b lépésben az Excel használatával, és válassza ki az összes cellát a táblázat bal felső sarkára kattintva.
 - Válassza a **Einfügen (Beszúrás) -> PivotTable** lehetőséget. Kattintson az OK gombra a párbeszéd-panelen az alapértelmezett beállítások módosítása nélkül
 - A PivotTable mezőkben húzza az érzékelőt a Sorok területre, és a 45. ciklust az Értékek területre.
 - Kattintson a „45. ciklus összege” elemre az Értékek mezőben (a jobb alsó sarokban).
 - Válassza az „Érték mezőbeállítások” lehetőséget, és váltson „Max” értékre
 - Jegyezze fel az egyes csatornák maximális RFU értékét (az adatok a pivot táblázatban vannak feltüntetve)

4. Térjen vissza az RT-PCR futtatási fájlhoz. Válassza az **Analysis Settings** (Elemzési beállítások) lehetőséget az „Elemzési beállítás-standard görbe” párbeszédpanel megnyitásához.
 - a. Válassza a **FAM** elemet a **Detector** (Detektor) alatt.
 - b. Válassza a **Manual Ct** (Kézi Ct) elemet
 - c. Adja meg a 3-h lépésben a FAM-csatornához tartozó maximális RFU értékének **10%-át**.
 - d. Ismételje meg az a-c lépéseket a HEX, a TRed és a Cy5 csatornákon a maximális RFU %-ának felhasználásával a 11. táblázatban.

11. táblázat A maximális RFU százaléka a küszöbérték meghatározásához

Csatorna	Maximális RFU %-a
FAM	10%
HEX	5%
TRed	10%
Cy5	10%

- e. A párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK and Reanalyze** (OK és az Újra elemzés) gombra.

Az eredmények értelmezése

Az összes tesztkontrollt meg kell vizsgálni a beteg eredményeinek értelmezése előtt. Ha a kontrollok érvénytelenek, a beteg eredményeit nem lehet értelmezni.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) vezérlők – NTC, pozitív és negatív

Templát nélküli kontroll

Az NTC reakciók amplifikációs görbéi egyetlen csatornán sem léphetik át a küszöböt a 40. ciklus előtt (FAM, HEX, Cy5 vagy Texas Red). Ha az NTC bármelyik reakciója átlépi a küszöböt a 40. ciklus előtt, előfordulhat, hogy a minta szennyeződött. Érvénytelenítse a futtatást, és ismételje meg a vizsgálatot a maradék kivont nukleinsavval, szigorúan betartva az irányelveket. Ha az ismételt teszt eredménye pozitív, akkor extrahálja újra, és tesztelje újra az adott tételben szereplő összes mintát.

Negatív kontroll (NC)

A SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control amplifikációs görbéinek átlépniük kell a küszöböt a 40. ciklus előtt ($C_q < 40$) a Texas Red csatornán (RP), és nem kell átlépniük vagy át kell lépniük a küszöböt a 40. ciklus után FAM, HEX és Cy5 csatornák esetében. Ha az NC nem sikerül, a futtatást megismételjük a maradék extrahált nukleinsavval (összes minta, NTC, PC és NC). Ha az NC ismét meghibásodik, akkor az extrakciót meg kell ismételni az adott tétel összes mintáján.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

Pozitív kontroll (PC)

A SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control amplifikációs görbéinek át kell lépniük a küszöböt a 40. ciklus előtt ($C_q < 40$) mind a négy csatornában (FAM, HEX, Cy5 és Texas Red). Ha a PC sikertelen, a futtatást megismételjük a maradék extrahált nukleinsavval (minden minta, NTC, PC és NC). Ha a PC ismét sikertelen, akkor az extrakciót meg kell ismételni az adott tétel összes mintáján.

A páciensminta eredményeinek vizsgálata és értelmezése

A klinikai minta vizsgálati eredményeinek értékelését a pozitív és a negatív kontroll megerősítését követően kell elvégezni. A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) kontrolljainak várható teljesítményét a 12. táblázat tartalmazza.

12. táblázat A kontrollok várható teljesítménye a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készletben (IVD)

Kontroll típusa	Külső kontroll neve	A következők monitorozására használják	FluA	FluB	SC2	RP	Várható C_q
NTC	RNáz-/DNáz-mentes víz	Reagens és/vagy környezet szennyeződése	Negatív	Negatív	Negatív	Negatív	$C_q \geq 40,00$ FluA, FluB, SC2 és RP esetén
Negatív	SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control	Reagens és/vagy környezeti szennyeződés; extrakciós hiba	Negatív	Negatív	Negatív	Pozitív	$C_q < 40,00$ RP esetén $C_q \geq 40,00$ FluA, FluB és SC2 esetén
Pozitív	SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control	A reagens lényeges meghibásodása, beleértve a primer és a szonda integritását	Pozitív	Pozitív	Pozitív	Pozitív	$C_q < 40,00$ FluA, FluB, SC2 és RP esetén

Ha bármelyik kontroll nem felel meg ezeknek a kritériumoknak, előfordulhat, hogy a tesztet helytelenül állították be vagy hajtották végre, vagy a reagens vagy a berendezés hibásan működött vagy meghibásodott. Érvénytelenítse a futtatást, és tesztelje újra a fenti eljárások szerint.

RP (belső kontroll)

Valamennyi klinikai mintának pozitív jeleket kell mutatnia az RP primerekkel és a szondával ($C_q < 40$) a Texas Red csatornában, jelezve ezzel a humán RP RNS jelenlétét. Ha az RP-t nem lehet kimutatni bármely klinikai mintában, az a következőket jelezheti:

- A nukleinsav nem megfelelő kivonása klinikai anyagokból az RNS elvesztését és/vagy az RNS lebomlását eredményezi
- Nincs elegendő emberi sejttanyag a gyenge gyűjtés vagy a minta integritásának elvesztése miatt
- Vizsgálat helytelen beállítása és végrehajtása
- A reagens vagy a berendezés meghibásodása

Ha az RP vizsgálat nem ad pozitív eredményt egy emberi klinikai minta esetében, azt a következőképpen kell értelmezni:

- Ha a FluA, FluB és SC2 célok bármelyike pozitív, még pozitív RP hiányában is, az eredményt érvényesnek kell tekinteni. Egyes mintáknál az RP nem lehet pozitív ($C_q < 40$), mivel az eredeti klinikai mintában alacsony a sejtek száma. A negatív RP jel nem zárja ki a FluA, a FluB és az SC2 vírus RNS-ének jelenlétét egy klinikai mintában.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

- Ha az összes FluA, FluB és SC2 marker és RP negatív a mintára, akkor az eredményt érvénytelennek kell tekinteni. Ha van maradék minta, ismételje meg az extrakciós eljárást, és ismételje meg a vizsgálatot. Ha az összes teszt negatív marad az ismételt tesztelés után, akkor jelentse az eredményt érvénytelenként, és új mintát kell gyűjteni.

FluA, FluB és SC2 markerek

Ha a pozitív, negatív és NTC kontrollok a várt eredményeket adják:

- Pozitív eredmény: A vírus amplifikációs görbéi közül egy vagy több (FluA, FluB és/vagy SC2) átlépi a küszöböt 40 ciklus ELŐTT ($Cq < 40,00$). Egyetlen mintában több vírus is kimutatható.
- Negatív eredmény: Egyetlen virális amplifikációs görbe (FluA, FluB és SC2) sem lépi át a küszöböt, vagy nem lépi át a küszöböt 40 ciklus UTÁN ($Cq \geq 40,00$), és az RP amplifikációs görbe átlépi a küszöböt 40 ciklus ELŐTT ($Cq \leq 40,00$).
- Érvénytelen eredmény: A FluA, FluB és SC2 amplifikációs görbéi nem lépik át a küszöböt, vagy nem lépik át a küszöböt 40 ciklus UTÁN ($Cq \geq 40,00$), de az RP sem lépi át a küszöböt 40 ciklus ELŐTT ($Cq < 40,00$). Ismételje meg a mintanukleinsav vizsgálatát és/vagy extrahálja újra, és ismételje meg a vizsgálatot. Ha a minta az újvizsgálat során érvénytelen marad, akkor fontolóra kell venni egy új minta összegyűjtését és az azt követő vizsgálatokat.

Az értelmezés megkönnyítése érdekében olvassa el a 13. táblázat útmutatásait.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

13. táblázat A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) eredményeinek értelmezési útmutatója

FluA Eredmény	FluB Eredmény	SC2 Eredmény	RP Eredmény	Értelmezés	Teendő
Pozitív (Cq < 40)	Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Pozitív vagy Negatív	Az A influenza észelve	Jelentse az eredményeket a feladónak és a megfelelő közegészségügyi hatóságoknak.
Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Pozitív (Cq < 40)	Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Pozitív vagy negatív	Influenza B észelve	Jelentse az eredményeket a feladónak és a megfelelő közegészségügyi hatóságoknak.
Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Pozitív (Cq < 40)	Pozitív vagy negatív	SARS-CoV-2 észelve	Jelentse az eredményeket a feladónak és a megfelelő közegészségügyi hatóságoknak.
Pozitív (Cq < 40)	Pozitív (Cq < 40)	Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Pozitív vagy negatív	Influenza A és influenza B észelve	Jelentse az eredményeket a feladónak és a megfelelő közegészségügyi hatóságoknak.
Pozitív (Cq < 40)	Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Pozitív (Cq < 40)	Pozitív vagy negatív	Influenza A és SARS-CoV-2 észelve	Jelentse az eredményeket a feladónak és a megfelelő közegészségügyi hatóságoknak.
Pozitív (Cq < 40)	Pozitív (Cq < 40)	Pozitív (Cq < 40)	Pozitív vagy negatív	Influenza A, Influenza B SARS- CoV-2 észelve	Jelentse az eredményeket a feladónak és a megfelelő közegészségügyi hatóságoknak.
Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Pozitív (Cq < 40)	Pozitív (Cq < 40)	Pozitív vagy negatív	Influenza B és SARS-CoV-2 észelve	Jelentse az eredményeket a feladónak és a megfelelő közegészségügyi hatóságoknak.
Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Pozitív (Cq < 40)	Nincs észlelt vírus	Jelentse az eredményeket a feladónak és a megfelelő közegészségügyi hatóságoknak. Fontolja meg más légúti vírusok tesztelését.
Negatív (Cq ≥ 40 vagy N/A)	Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Negatív (Cq ≥ 40 vagy nem alkalmazható)	Érvénytelen	Ismételje meg az extrakciót és az RT-PCR-t. Ha az ismételt művelet eredménye is érvénytelen, fontolja meg új minta levételét a betegtől.

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

Korlátozások

1. A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készletet (IVD) csak a SARS-CoV-2 RT-PCR oligókkal, a Reliance egylépéses multiplex RT-qPCR Supermixszel és az Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV pozitív és negatív futásszabályozásaival kombinálva értékelték a CFX96 Dx és az Applied Biosystems 7500 Fast DX valós idejű PCR rendszereken történő használatra.
2. A megbízható eredmények a minta megfelelő levételétől, tárolásától és kezelésétől függenek.
3. Ezt a tesztet használják a vírusos RNS kimutatására az univerzális szállító közegben (UTM) vagy az univerzális vírusszállító rendszerben (UVT) összegyűjtött nasopharyngealis tamponmintákban. Más mintatípusok tesztelése a Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) segítségével pontatlan eredményeket eredményezhet.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

4. A virális RNS kimutatását befolyásolhatják a mintagyűjtési módszerek, a beteg tényezői (például a tünetek jelenléte) és/vagy a fertőzés stádiuma.
5. A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) kimenete a pozitív betegminták kvalitatív értékelése. A felhasználó a kontrollok és a betegminták RT-PCR eredményeit értékeli kvalitatív módon, a detektált vagy nem észlelt RNS-ről. A jelentett értékeket nem szabad kvantitatívként használni vagy értelmezni.
6. Mint minden molekuláris teszt esetében, a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) célterületein belüli mutációk is befolyásolhatják a primer és/vagy a szonda kötődését, ami a vírus jelenléte kimutatásának sikertelenségét eredményezheti.
7. A technológiák közötti eredendő különbségek miatt ajánlott, hogy az egyik technológiáról a másikra való áttérés előtt a felhasználók végezzenek módszerkorrelációs vizsgálatokat laboratóriumukban a technológiai különbségek minősítése érdekében. Az eredmények közötti százszázalékos egyezésre nem kell számítani a technológiák közötti fent említett különbségek miatt. A felhasználóknak követniük kell saját irányelveiket/eljárásaikat.
8. Azoknál a személyeknél, akik orra beadott A/B influenzaoltást kaptak, az oltás után akár három napig pozitívak lehetnek az influenzateszt eredményei.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Elemzési teljesítményjellemzők

Elemzési érzékenység

LoD Élő influenzavírusok használata

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) érzékenységének meghatározásához az alacsony vírusterhelés kimutatására a detektálási határ (LoD) vizsgálatot végeztük. A LoD vizsgálatok elvégzéséhez kezdeti tesztet hajtottak végre a vírustiter tartományának azonosítására. Az egyes primerek/szondák készletének LoD-értékét mesterséges minták felhasználásával határoztuk meg, ehhez mindegyik vírust külön egyesített SC2/FluA/FluB negatív nasopharyngealis tamponminták háttérébe titráltuk nukleinsav-tisztítás előtt. Az alkalmazott vírustörzseket és az állománykoncentrációt a 14. táblázat ismerteti. Minden hígítási ponthoz 5 ismétlést extraháltunk a QIAGEN QIAamp Viral RNS Mini Kit segítségével (140 µl mintabevitel és 60 µl elúciós térfogat). Ezen extrakciók nukleinsavát azonnal teszteltük a CFX96 Touch Real-Time PCR rendszer Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készletével (IVD), amelynek optikai és termikus teljesítménye megegyezik a CFX96 Dx Real-Time PCR rendszerével. A 15. táblázatban bemutatott tartomány-megállapítási kísérletek eredményei azt mutatják, hogy a legalacsonyabb szint, ahol az összes replikátum pozitív az influenza A esetében, 0,618 TCID₅₀/ml, az influenza B esetében 1,07 TCID₅₀/ml, a SARS-CoV-2 esetében pedig 953 kópia (cp)/ml.

14. táblázat A LoD vizsgálatokhoz használt állomány vírustörzsek

Vírus	Törzs	Forrás	Katalógusszám	Állománykoncentráció
Influenza A*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15,81E06 TCID ₅₀ /ml 6,26E09 cp/ml
Influenza B*	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2,81E06 TCID ₅₀ /ml 1,03E10 cp/ml
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44E08 cp/ml

*Élő tenyésztett vírus

15. táblázat FluA, FluB és SC2 LoD tartomány-megállapítás

Vírus	TCID ₅₀ / ml	Pozitívák száma	1. ismétlés (Cq)	2. ismétlés (Cq)	3. ismétlés (Cq)	4. ismétlés (Cq)	5. ismétlés (Cq)
Influenza A	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	–	–	–
	0,0386	1/5	37,51	–	–	–	–
Influenza B	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	–	–
	0,0168	0/5	–	–	–	–	–
Vírus	cp/ml	Pozitívák száma	1. ismétlés (Cq)	2. ismétlés (Cq)	3. ismétlés (Cq)	4. ismétlés (Cq)	5. ismétlés (Cq)
SARS-CoV-2	488,000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61,000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7,625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	–	–	–	39,85	–
	14,9	0/5	–	–	–	–	–

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

Kimutatási határ (LoD) – Megerősítés

A FluA, FluB és SC2 LoD értékeket ugyanazzal a mesterséges mintamódszerrel határoztuk meg, amelyet a tartomány-megállapítási vizsgálatnál leírtak. Kétszeres hígítási sorozatot hajtottak végre a tartomány-megállapító vizsgálat alapján. Minden hígítási ponthoz 20 replikátumot extraháltunk a QIAGEN QIAamp Viral RNS Mini Kit segítségével (140 µl mintabevitel és 60 µl elúciós térfogat). Ezen extrakciók nukleinsavát azonnal teszteltük a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) segítségével a CFX96 Dx és az AB 7500 Fast Dx készülékeken. A LoD-t a legalacsonyabb kimutatott vírusrészegységként határoztuk meg, a replikátumok legalább 95%-a pozitív volt.

Az eredményeket a 16., a 17. és a 18. táblázatban mutatjuk be, és a 19. táblázatban foglaljuk össze. Minden ellenőrzés a várt módon történt. A SARS-CoV-2 LoD értéke 250 cp/ml a műszereken. Az influenza A LoD értéke 1,26 és 2,52 TCID₅₀/ml között van a különböző műszereken. Az influenza B LoD értéke 0,23 TCID₅₀/ml a műszereken. Minden vírusnak egyenértékű LoD-teljesítménye van (kétszeresen belül) a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) segítségével validált eszközökön keresztül.

16. táblázat A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) kimutatási határa a SARS-CoV-2 vírus kimutatásakor

SARS-CoV-2 kópia/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	SC2 pozitív ismétlések/összesített ismétlések	SC2 pozitív ismétlések/összesített ismétlések
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

17. táblázat A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) kimutatási határa az influenza A vírus kimutatásakor

FluA TCID ₅₀ /mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA pozitív ismételések/összes ismételés	FluA pozitív ismételések/összes ismételés
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

18. táblázat A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) kimutatási határa az influenza B vírus kimutatásakor

FluB TCID ₅₀ /mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB pozitív ismételések/összes ismételés	FluB pozitív ismételések/összes ismételés
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

19. táblázat Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) LoD összefoglaló

Műszer	SARS-CoV-2	FluA*		FluB*	
CFX96 Dx	250 kópia/ml	2,52 TCID ₅₀ /ml	1002 kópia/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 kópia/ml
AB7500 Fast Dx	250 kópia/ml	1,26 TCID ₅₀ /ml	501 kópia/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 kópia/ml

*Élő tenyésztett vírus

A zavaró anyagokkal kapcsolatos vizsgálatban élő kortárs influenza A (A/Kansas/14/2017) és influenza B (Colorado/06/2017[Victoria]) törzseket használtak. Ezekkel a törzsekkel további megerősítő LoD vizsgálatot végeztek a teszt érzékenysége megerősítése érdekében. A Bio-Rad CFX Opus 96 eszközt a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) használatához validált összes műszer képviselőjének tekintik, amint azt a LoD tanulmányok bizonyították, és ezért a megerősítő LoD vizsgálatot elvégezték csak ezen a berendezésen. Az egyes törzsek LoD-értékét külön-külön meghatároztuk, 20 külön-külön kivont mesterséges minta felhasználásával, különböző hígításokkal, negatív klinikai NP-tamponmátrixban előállítva. A megerősítő LoD vizsgálati adatokat lásd a 20. táblázatban. A kortárs influenza A és B törzsek LoD-értéke 589, illetve 593 kópia/ml volt.

20. táblázat LoD összefoglaló a CFX Opus 96 modern élő influenzatörzséről

Influenza A (A/Kansas/14/2017)		
Koncentrációs egységek		Pozitív replikátum/összes replikátum
kópia/ml	TCID ₅₀ /ml	
1179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
Influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Koncentrációs egységek		Pozitív replikátum/összes replikátum
kópia/ml	TCID ₅₀ /ml	
1186	8,8E-02	20/20
593	4,4E-02	20/20
296	2,2E-02	16/20
148	1,1E-02	6/20

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

LoD inaktivált influenza vírusok felhasználásával

Az együttfertőzéssel és az átvitelrel kapcsolatos vizsgálatokat inaktivált vírusorganizmusok (Influenza A H1N1pdm és Influenza B Florida/02/06) felhasználásával fejezték be. A fent leírt előtenyészett vírus LoD vizsgálat mellett (kortárs és nem kortárs törzsek esetében is) a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) LoD-jét inaktivált vírustörzsek felhasználásával is megalapoztuk. (21. táblázat) klinikai negatív NP tampon mátrixban az összes állított műszerplatformon.

A LoD eredmények (22. és 23. táblázat, összefoglalva a 24. táblázatban) azt mutatják, hogy az inaktivált influenza A vírus kimutatási határa 500-1000 kópia/ml, az inaktivált influenza B vírus esetében pedig 250-500 kópia/ml. Minden vírusnak egyenértékű LoD-teljesítménye van (kétszeresen belül) a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) segítségével validált eszközökön keresztül.

21. táblázat Állomány inaktivált vírustörzsei, amelyeket LoD vizsgálatokhoz használnak

Vírus	Törzs	Forrás	Katalógusszám	Állománykoncentráció
Influenza A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2,26E07 kópia/ml
Influenza B	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4,12E09 kópia/ml

22. táblázat A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) kimutatási határa az inaktivált influenza A vírus kimutatásakor

FluA cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA pozitív ismétlések/ összesített ismétlések	FluA pozitív ismétlések/ összesített ismétlések
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

23. táblázat A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) kimutatási határa az inaktivált influenza B vírus kimutatásakor

FluB cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB pozitív ismétlés/összesített ismétlés	FluB pozitív ismétlés/összesített ismétlés
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

24. táblázat Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) LoD összefoglaló az inaktivált A és influenza B vírusokról

Műszer	Inaktív FluA	Inaktív FluB
CFX96 Dx	500 kópia/ml	250 kópia/ml
AB7500 Fast Dx	1000 kópia/ml	500 kópia/ml

Inkluzivitás

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) primer/szonda készleteket (FluA, FluB és SC2) tartalmaz, amelyek az influenza A, influenza B és SARS-CoV-2 vírusok RNS-ét célozzák meg. Az egyes primerek és a szonda oligonukleotid szekvenciájának inkluzivitása/kizárólagossága a vizsgálat SARS-CoV-2 céljához az NCBI BLAST+-on keresztül a nr/nt adatbázissal szemben, frissítés dátuma: 2020.04.25. (N=57791697 elemzett szekvencia, amely csak a SARS-CoV-2-vel való tökéletes és a SARS-CoV-2 őssökkel való közeli egyezést erősítette meg (azaz nincsenek olyan genomok, amelyeknél 2 nt-nél több eltérés nem azonos).

Ezenkívül összehangoltuk az SC2 vizsgálat oligonukleotid primerét és szondaszekvenciáit a Global Initiative on Sharing All Influenza Data (globális kezdeményezés az összes influenzaadat megosztására, GISAID, <https://www.gisaid.org>) és a GenBank adatbázisaiban nyilvánosan elérhető összes SARS-CoV-2 nukleinsav-szekvenciával a 2020. április 1. és 2020. november 15. közötti időszakra az SC2 vizsgálat várható inkluzivitásának bemutatásához. Ehhez a vizsgálatához a GISAID rendszeréből 197 261 elérhető SARS-CoV-2 szekvenciát és a GenBank rendszeréből 38 738 rendelkezésre álló SARS-CoV-2 szekvenciát értékeltünk (N=235 999 teljes szekvencia). Ebbe a számba beletartoznak a teljes és a részleges genomok is; csak a SC2 vizsgálat teljes kötőhelyekkel rendelkező genomjait elemeztük. Az eredmények megerősítették a SARS-CoV-2 tökéletes és szoros egyezését (egyetlen olyan genomot sem azonosítottak, amely SC2 kötőhellyel rendelkezne, és összesen több mint 2 nukleotid-eltérés van mind a primerekben, mind a szondában), amint azt a 25a. táblázat mutatja. Ha jelen van, akkor az eltérés a teszt kötési helyének bármely pontján megtalálható. Alacsony annak a valószínűsége, hogy egy-két eltérés jelentős reaktivitási veszteséget és hamis-negatív eredményt ad. A teszt és a szonda kialakítását úgy optimalizálták, hogy a leghatékonyabb legyen 60 °C-os hőkezelési hőmérsékleten, lehetővé téve a vizsgálatnak, hogy ellenálljon egy vagy két eltérésnek.

25a. táblázat *In silico* inkluzivitás elemzés a SARS-CoV-2-höz

Adatbázis	Elérhető genomok ¹	Genomok SC2 kötőhellyel ²	Genomok tökéletes párosítással	Genomok 1 nem egyezik	Inkluzivitás ³
GISAID	197,261	196,382	187,730	8,285	99,81%
GenBank	38,738	38,442	36,911	1,512	99,95%
ÖSSZESEN	235,999	234,824	224,641	9,797	99,84%

¹Ezek a számok a teljes és a részleges genomokat egyaránt tartalmazzák; egyes kötőhelyek hiányosak a hiányos genom vagy az alacsony minőségű szekvenciák miatt

²Amikor az „N” megtalálható a primer kötőhelyén, a célpontot hiányzó információnak tekintették, és kizárták az inkluzivitás számításából

³Az SC2-kötőhellyel rendelkező szekvenciák aránya ≤ 1 nem egyezik

Ezenkívül variánsanalízist végeztek az Egyesült Királyság, Dél-Afrika, Brazília és Kalifornia törzsekre (2021. február). Az eredmények megerősítették, hogy tökéletesen megfelelnek a SARS-CoV-2 primereknek/szondának. A SARS-CoV-2 vizsgálat előrejelzett inkluzivitását a jelenleg keringő menekülési változatok nem befolyásolják.

Influenza *in Silico* elemzés:

A FluA és FluB vizsgálatok oligonukleotid primerjével és szondaszekvenciáival történő összehangolást a GenBank adatbázisban a nyilvánosan elérhető nukleinsav-szekvenciákkal a laboratóriumi és kortárs influenza A és influenza B törzsekre végeztük, hogy bemutassuk a FluA és FluB tesztek előrejelzett inkluzivitását. Ehhez az elemzéshez 48 rendelkezésre álló influenza A szekvencia és 8 rendelkezésre álló

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

influenza B szekvencia kiértékelését végeztük el. Ebbe a számba beletartoznak a teljes vizsgálati kötőhelyekkel rendelkező genomok. Az eredmények megerősítették, hogy a 48/48 influenza A genom és a 8/8 influenza B genom tökéletes és szoros egyezést mutatott az influenza A, illetve B-vel (FluA vagy FluB kötőhelyekkel rendelkező genomokat nem azonosítottak több, mint 2 nukleotid eltéréssel), mint a 25b. táblázat mutatja. Ezek az eltérések a vizsgálatok közepe és 5' vége felé fordultak elő. Alacsony annak valószínűsége, hogy egy-két eltérés jelentős reaktivitási veszteséget és hamis negatív eredményt ad. A teszt és a szonda kialakítását úgy optimalizálták, hogy a leghatékonyabb legyen 60 °C-os hőkezelési hőmérsékleten, lehetővé téve a vizsgálatnak, hogy ellenálljon egy vagy két eltérésnek.

25b. táblázat *In silico* inkluzivitási elemzés az influenza A és az influenza B esetében

Target (Cél)	Elérhető genomok ¹	Tökéletes párosítás	1 nem egyezik	2 nem egyezik	Inkluzivitás
FluA ²	48	15	22	11	100%
FluB	8	5	3	0	100%

¹Ezek a számok tartalmazzák a teljes és a részleges genomokat is, amelyek mindegyike rendelkezik a teljes kötési helyekkel

²A FluA vizsgálat 2 pár előre és hátra primert tartalmaz. Az eltérés nem szerepelt a teljes számlálásban, ha a két primer pár egyike ugyanabban a helyzetben volt.

Influenza befogadás (nedves tesztelés):

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) inkluzivitását 13 influenza A és 9 influenza B vírus felhasználásával értékeltük, amelyek reprezentálták a altípuson és a leszármazáson belüli időbeli, földrajzi és genetikai sokféleséget. Az összes tesztelt vírustörzset Droplet Digital PCR-rel számszerűsítettük a koncentrációs egységek standardizálása céljából, és két koncentrációban (2x és 5x LoD) készítettük (az influenza A (H1N1 A/PR/8/34) és B (B/Lee/40) LoD koncentrációját a 19. táblázatban találja). A mintákat három példányban extraháltuk QIAGEN QIAamp Viral RNS Mini Kit alkalmazásával (140 µl mintabevitel és 60 µl elúciós térfogat), és a CFX Opus 96 eszközön teszteltük a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) segítségével. Az influenza A cél (FluA) pozitív eredményeket hozott mindkét tesztelt influenza A vírus koncentrációjában. Az influenza B cél (FluB) pozitív eredményeket hozott mindkét tesztelt influenza B vírus koncentrációjában. Minden ellenőrzés a várt módon történt. Az inkluzivitás értékelési eredményeit az alábbi 26. táblázatban mutatjuk be.

26. táblázat Inkluzivitás értékelése – Influenza

Leszár-mazás	Törzs megnevezése	Koncentráció		1. extrakció			2. extrakció			3. extrakció		
		EID ₅₀ /ml vagy PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2F AM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	–	34,85	–	–	35,16	–	–	35,21	–
		455	5010	–	33,52	–	–	34,03	–	–	33,56	–
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	–	34,91	–	–	34,74	–	–	34,81	–
		1775	5010	–	33,76	–	–	33,62	–	–	33,56	–
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	–	34,66	–	–	34,32	–	–	34,40	–
		318	5010	–	32,83	–	–	32,71	–	–	32,95	–
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2004	–	34,79	–	–	34,84	–	–	35,08	–
		234	5010	–	33,16	–	–	33,61	–	–	33,87	–
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	–	36,05	–	–	36,47	–	–	36,08	–
		9,25	5010	–	34,45	–	–	34,96	–	–	34,87	–
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	–	37,24	–	–	38,06	–	–	37,29	–
		4	5010	–	36,57	–	–	35,91	–	–	36,18	–
A(H3N2)	A/Hongkong/8/68	0,168	2004	–	36,86	–	–	36,50	–	–	36,85	–
		0,42	5010	–	35,44	–	–	35,56	–	–	35,34	–

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

Leszár- mazás	Törzs megnevezése	Koncentráció		1. extrakció			2. extrakció			3. extrakció		
		EID ₅₀ /ml vagy PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2F AM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/ 2005	341	2004	–	35,49	–	–	35,53	–	–	35,33	–
		853	5010	–	33,76	–	–	33,77	–	–	33,58	–
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	–	35,29	–	–	35,50	–	–	35,45	–
		495	5010	–	34,10	–	–	34,30	–	–	33,80	–
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	–	34,97	–	–	35,11	–	–	34,98	–
		1295	5010	–	33,89	–	–	33,57	–	–	33,47	–
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	–	36,21	–	–	35,83	–	–	35,66	–
		28,3	5010	–	35,06	–	–	34,26	–	–	34,19	–
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	–	36,50	–	–	36,25	–	–	36,59	–
		107	5010	–	34,62	–	–	34,68	–	–	34,67	–
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	–	33,52	–	–	33,52	–	–	33,29	–
		985	5010	–	32,31	–	–	32,24	–	–	32,11	–
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13,8	1724	–	–	34,23	–	–	34,56	–	–	34,62
		34,5	4310	–	–	32,73	–	–	33,11	–	–	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33,3	1724	–	–	35,12	–	–	36,45	–	–	36,05
		83,3	4310	–	–	34,31	–	–	34,51	–	–	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1724	–	–	35,51	–	–	36,13	–	–	36,03
		600	4310	–	–	34,62	–	–	34,52	–	–	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1724	–	–	34,43	–	–	33,81	–	–	32,82
		297	4310	–	–	32,55	–	–	32,90	–	–	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	–	–	35,01	–	–	35,15	–	–	35,21
		3,5	4310	–	–	34,00	–	–	34,18	–	–	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1724	–	–	35,08	–	–	34,28	–	–	35,05
		1,08	4310	–	–	33,62	–	–	33,60	–	–	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1724	–	–	35,96	–	–	35,97	–	–	36,13
		6,85	4310	–	–	34,22	–	–	34,32	–	–	34,72
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	–	–	34,82	–	–	34,88	–	–	34,15
		162	4310	–	–	32,97	–	–	33,26	–	–	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1724	–	–	35,11	–	–	35,28	–	–	34,90
		1,23	4310	–	–	33,86	–	–	34,12	–	–	33,47

- * - Influenza A törzsek: Brisbane, Christ Church, Kansas és Perth koncentrációit EID₅₀/ml-ben jelentették
 - Influenza B törzsek: Colorado, Michigan, New Hampshire és Phuket koncentrációit EID₅₀/ml-ben jelentették
 - Influenza A törzsek: A/PR/8/34 és A/WSN/33 koncentrációk PFU/ml-ben jelentve
 - Az összes többi influenza A és B törzs koncentrációja CEID₅₀/ml-ben jelentve

Az influenza A és influenza B CFX Opus 96 esetében a LoD értéke 1002 kópia/ml és 862 kópia/ml; a két koncentráció kópia/ml-ben kifejezve 2X és 5X LoD.

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

CDC humáninfluenza víruspanel (2019):

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) inkluzivitását a CDC humáninfluenza víruspanel (2019) segítségével is értékelték, amely 8 kortárs influenza A és B törzsből, 4 influenza A vírusból és 4 influenza B vírusból (27. táblázat) áll a panelhez mellékelt protokoll szerint. Minden törzsvírushoz ötszörös hígítási sorozatot készítettünk sóoldatban. Hígításonként öt replikátumot extraháltunk a QIAGEN QIAamp Viral RNS Mini Kit segítségével (140 µl mintabevitel és 60 µl elúciós térfogat), és a CFX Opus 96 eszközön teszteltük Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) segítségével. A hígítási sorozat tesztelését addig végeztük, amíg két egymást követő ötszörös hígítási szintnél nem volt reaktivitás, amint azt az mutatja, hogy mind az öt ismétléshez nulla pozitív eredményt kaptunk. Az utolsó hígítást, amely az öt tesztelt ismétlésből legalább egyben pozitív eredményt hozott, a legkisebb reaktív koncentrációnak tekintettük, és a 27. táblázat mutatja. Minden ellenőrzés a várt módon történt.

27. táblázat A CDC Humán Influenza 2019 panel tagjai

Type (Típus)	Altípus	Influenza vírustörzs	Állománykoncentráció (EID ₅₀ /ml)	Minimális reaktív koncentráció (EID ₅₀ /ml)	Minimális reaktív koncentráció (kópia/ml)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8.3}	2,04E+01	4,39E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8.9}	8,13E+01	1,27E+03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9.9}	1,63E+02	4,57E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7.9}	8,13E+00	8,92E+02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8.5}	2,60E-01	1,36E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8.3}	4,00E+00	5,12E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8.9}	4,07E+02	2,90E+03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8.9}	8,13E+01	1,18E+03

Analitikai specifitás (keresztreaktivitás)

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) primer/szonda készleteket (FluA, FluB és SC2) tartalmaz, amelyek az influenza A, influenza B és SARS-CoV-2 vírusok RNS-ét célozzák meg. Az influenza A és influenza B oligonukleotid primerek és szondák megegyeznek az 510 (k) tisztított CDC humáninfluenza vírus valós idejű RT-PCR diagnosztikai panelben (K080570 és a kapcsolódó speciális 510 (k) beadványokban) használtakkal. A Bio-Rad a hivatkozási jog alapján CDC-validált oligonukleotid-primereket és szondaszekvenciákat használ. Ezért további *in silico* keresztreaktivitás elemzést az influenza A és B primerekkel és szondákkal nem végeztek. Kizárólag laboratóriumi vizsgálatokat végeztek a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) vizsgálat analitikai specifitására igazolására.

In silico elemzés

In silico analízist hajtottak végre annak értékelésére, hogy a „panelon kívüli” organizmusok hogyan befolyásolhatják a SARS-CoV-2 detektálást. Nem figyeltek meg szignifikáns homológiát a SARS-CoV-2 primerek és a szonda, valamint más koronavírusok vagy emberi mikroflóra között, amely a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) segítségével hamis eredményekhez vezet.

Nedves tesztelés

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) másik komponense által megcélzott vírusokhoz viszonyított egyes primerek/szondák keresztreaktivitását az exkluzivitási vizsgálatból származó influenza vírusok tesztelésével értékeltük (28. táblázat). Ezenkívül a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) keresztreaktivitását más vírusok és kórokozók tesztelésével értékelték, beleértve azokat is, amelyek általában megtalálhatók a légzőrendszerben (29. és 30. táblázat).

Az összes kórokozót (nem influenza vírusok, baktériumok és gombák) három példányban extraháltuk a QIAGEN QIAamp Viral RNS Mini Kit alkalmazásával (140 µl mintabevitel és 60 µl elúciós térfogat). A 28. táblázatban (22 influenzavírus), a 29. táblázatban (24 nem influenzavírus) és a 30. táblázatban (19 baktérium és gomba) felsorolt 64 organizmus magas titerű készítményeiből származó nukleinsav, amely az emberi légzőszervi mintákban gyakran előforduló légzőszervi kórokozókat vagy flórát képviseli, és a vizsgálattal megcélzott vírusok genetikai szomszédait három példányban teszteltük a CFX Opus 96 eszközön a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) segítségével. Minden ellenőrzés a várt módon történt. Az eredményeket az alábbiakban a 28., 29. és 30. táblázatban mutatjuk be.

28. táblázat Kizárólagosság értékelése – Influenza

Leszármazás	Törzs megnevezése	Konc.*	Konc. cp/ml	Cq								
				1. extrakció			2. extrakció			3. extrakció		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1,00E+06	1,10E+07	–	19,5	–	–	19,34	–	–	19,32	–
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1,00E+08	2,82E+08	–	18,04	–	–	18,29	–	–	18,46	–
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1,00E+07	1,57E + 08	–	18,34	–	–	18,56	–	–	18,44	–
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1,00E+06	2,14E+07	–	19,54	–	–	19,45	–	–	19,59	–
A(H1N1)	A/PR/8/34	6,70E+06	3,63E+07	–	14,5	–	–	14,9	–	–	14,94	–
A(H1N1)	A/WS/33	7,30E+06	9,15E+09	–	13,42	–	–	13,75	–	–	13,63	–
A(H3N2)	A/Hongkong/8/68	1,60E+06	3,57E + 08	–	17,41	–	–	17,47	–	–	17,56	–
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2,30E+07	1,35E+08	–	18,02	–	–	18,09	–	–	18,08	–
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3,40E+07	3,43E+08	–	18,5	–	–	18,48	–	–	18,38	–
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2,50E + 07	9,69E + 07	–	18,63	–	–	18,29	–	–	18,58	–
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1,60E+06	2,85E+08	–	17,34	–	–	17,44	–	–	17,95	–
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5,00E+05	2,34E+07	–	14,04	–	–	14,1	–	–	14,06	–
A(H1N1)	A/FM/1/47	5,00E+06	2,54E + 07	–	20,28	–	–	20,05	–	–	20,19	–
Influenza B	B/Colorado/06/2017	1,00E+06	1,25E+08	–	–	18,1	–	–	18,35	–	–	18,07
Influenza B	B/Michigan/09/2011	1,00E+07	5,18E+08	–	–	18,3	–	–	18,18	–	–	18,09
Influenza B	B/New Hampshire/01/2016	1,00E+06	7,16E+06	–	–	20,69	–	–	20,36	–	–	20,3
Influenza B	B/Phuket/3073/2013	1,00E+07	1,45E+08	–	–	18,94	–	–	18,38	–	–	18,43
Influenza B	B/Lee/41	1,60E+06	1,97E + 09	–	–	14,99	–	–	15,38	–	–	15,33
Influenza B	B/Allen/45	1,20E+05	4,82E+08	–	–	17	–	–	17,59	–	–	17,17
Influenza B	B/GL/1739/54	5,00E+06	3,14E+09	–	–	14,71	–	–	14,67	–	–	14,53
Influenza B	B/Florida/2006	3,90E + 08	1,04E+09	–	–	22,43	–	–	22,47	–	–	22,33
Influenza B	B/Maryland/1/59	6,80E+05	2,38E+09	–	–	14,85	–	–	23,36	–	–	14,34

*Influenza A törzsek: Brisbane, Christ Church, Kansas és Perth koncentrációit EID₅₀/ml-ben jelentették

*Influenza B törzsek: Colorado, Michigan, New Hampshire és Phuket koncentrációit EID₅₀/ml-ben jelentették

*Influenza A törzsek: A/PR/8/34 és A/WS33 koncentrációk PFU/ml-ben jelentve

*Az összes többi influenza A és B törzs koncentrációja CEID₅₀/ml-ben jelentve

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

29. táblázat Kizárólagos értékelés – Nem influenzavírusok

Leszármazás	Törzs Kijelölés	Koncentráció PFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB vizsgálat Cq								
			1. extrakció			2. extrakció			3. extrakció		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adenovírus	3	1,12E+05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Adenovírus	31	1,12E+05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Adenovírus	4	1,11E+05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Adenovírus	40/Dugan	8,82E+05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Adenovírus	41/TAK	1,12E+05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Adenovírus	5	1,12E+05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Adenovírus	7A	1,11E+05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Adenovírus	1	1,54E + 05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Betacoronavírus 1	OC43	1,12E+05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Enterovírus F	68	1,12E+05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Epstein-Barr	B95-8	3,50E+03	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Humán koronavírus	HCoV HKU-1	5,00E+04*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parainfluenza 1	C35	5,00E+04*	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

Leszármazás	Törzs Kijelölés	Koncentráció PFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB vizsgálat Cq								
			1. extrakció			2. extrakció			3. extrakció		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Humán rhinovírus		3,51E+03	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Herpes Simplex, 1	MacIntyre	1,96E+05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Varicella-Zoster	Ellen	1,96E+04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kanyaró	Edmonston	6,23E+05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mumpsz	Enders	1,96E+04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Citomegalovírus	AD-169	1,64E+05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Humán metapneumovírus		2,72E+04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parainfluenza 2		1,12E+05*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parainfluenza 3		1,12E+05*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parechovírus A	3-as típus	1,12E+05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Légzőszervi syncytialis vírus	A2	5,00E+04*	–	–	–	–	–	–	–	–	–

*A humán koronavírus, a parainfluenza 1 és az emberi légúti syncytialis vírus koncentrációja kópiákban/ml

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

30. táblázat Kizárólagosság értékelése – baktériumok és gombák

Leszármazás (törzs megnevezése)	Koncentráció CFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB vizsgálat Cq								
		1. extrakció			2. extrakció			3. extrakció		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Bordetella pertussis</i>	5,00E+04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Corynebacterium striatum</i>	2,00E+04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1,06E+07	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Haemophilus influenzae</i> (KW20)	2,00E+04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Legionella anisa</i>	1,40E+04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lactobacillus planatarum</i>	3,00E+06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5,00E+04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (M129-B7)	3,00E+06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,40E+04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5,00E+04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Neisseria meningitidis</i>	2,00E+04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6,64E+06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Staphylococcus aureus, subsp. aureus</i>	1,60E+06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3,00E+06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3,00E+06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3,60E+06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Streptococcus salivarius</i>	1,40E+04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Candida albicans</i>	2,09E+06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	5,00E+04	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* és *Pneumocystis jirovecii* koncentrációk kópia/ml értékben

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

Mikrobiális tesztelés

A keresztreakciók és/vagy mikrobiális interferencia lehetőségét tovább értékeltük a panelen kívüli vírusok, baktériumok és gombák tesztelésével, alacsony szintű influenzavírusok (mint reprezentatív analitok) jelenlétében. Az interferáló kórokozókat a lehető legnagyobb koncentrációban teszteltük (pl. hígítva $\geq 10^6$ CFU/ml baktériumok esetén, $\geq 10^5$ PFU/ml vírusok esetén, hígítatlanul, ha a kórokozó állomány koncentrációja alacsonyabb volt), és 2x LoD koncentrációban influenzavírossal kevertük ugyanabban a mintában annak megállapítására, hogy a nem célorganizmus jelenléte zavarja-e az influenza

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

analit kimutatását a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) segítségével. E kortárs törzsek influenza A és B LoD koncentrációját a 20. táblázatban találja.

Mesterséges mintákat készítettünk, egy-egy kortárs vírustörzssel minden influenzatípusból: Influenza A (H3N2) A/Kansas/14/2017 2x LoD-nél (1178 cp/ml) és influenza B (B/Colorado/06/2017) 2x LoD-nél (1186 cp/ml). Az influenzavírusokat és a nem influenza organizmusokat a kívánt koncentrációban klinikailag negatív NP-tamponmátrix-medencébe helyeztük. Mindegyik mesterséges mintát QIAGEN QIAamp Viral RNS Mini Kit (140 µl minta bemenet és 60 µl elúciós térfogat) alkalmazásával extraháltuk három példányban. Az ezen extrakciókból származó nukleinsavat a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) alkalmazásával teszteltük a CFX Opus 96 eszközön. Minden ellenőrzés a várt módon történt. A vizsgált kórokozókkal nem tapasztaltak mikrobiális interferenciát. Valamennyi minta pozitív volt az influenza A vagy influenza B 3/3 ismételésében.

Zavaró anyagok vizsgálata

Az orrtamponmintákban gyakran előforduló anyagoknak a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) víruskimutatási érzékenységére gyakorolt potenciális zavaró hatását egy interferáló anyag vizsgálatában értékelték. Ez a tanulmány a kortárs influenza A és influenza B törzseket használta fel, amelyek LoD értékét a 31. táblázat tartalmazza. További információk a LoD részben található.

31. táblázat A zavaró anyagok vizsgálatában kiértékelt vírustörzsek LoD értékeinek összegzése

Vírus	Törzs	LoD (CFX Opus 96)	3x LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 cp/ml	750 cp/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 cp/ml	1767 cp/ml
Influenza B	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 cp/ml	1779 cp/ml

A zavaró anyagokkal kapcsolatos vizsgálat során olyan mesterséges mintákat használtak, amelyek az influenza A, az influenza B vagy az inaktivált SARS-CoV-2 vírus kortárs influenzavírus-törzseiből állnak negatív nasopharyngealis tamponmátrixban. Mesterséges mintákat készítettünk úgy, hogy az egyes vírusokat 3x LoD-nként egy-egy klinikai negatív mátrixkészletbe tettük; nem készítettünk víruskontroll mintát sem. Potenciálisan zavaró anyagokat adtunk a mesterséges mintákhoz olyan koncentrációban, amely a legmagasabb szintet képviseli az emberi légzőszervi betegek mintáiban, a szakirodalmi adatok és az 510 (k) tisztítású influenzás vizsgálatok döntési összefoglalói alapján. Hozzáadott anyagként vizet használó negatív kontroll is bekerült. Mindegyik mintát három példányban extraháltuk a QIAamp Viral RNA Mini Kit segítségével, és az IFU utasításai szerint teszteltük a CFX Opus 96 eszközön.

Ez a tanulmány bebizonyítja, hogy ezek az anyagok, a FluMist Quadrivalent (2020-2021 Formula, MedImmune/AstraZeneca) kivételével, nem zavarják a SARS-CoV-2, az influenza A vagy B vírus kimutatását. Valamennyi mesterséges minta pozitív volt, a várható módon, a zavaró anyag jelenlétében, és negatív volt a vírusmentes kontrollmintában (32. táblázat). A FluMist Quadrival gyengített influenza A és influenza B vírust tartalmaz, és - mint az várható volt - pozitív a vírusok szempontjából a FluA és FluB vizsgálatokkal átvilágított vírusmentes kontrollmintában. A FluMist Quadrival nem befolyásolja a SARS-CoV-2 vírus kimutatásának érzékenységét (32. táblázat). Ezek az adatok azt mutatják, hogy a zavaró anyagok a vizsgált magas koncentrációkban nem befolyásolják a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) vírusérzékelési érzékenységét.

Megjegyzés: azoknál a személyeknél, akik orrba beadott A/B influenzaoltást kaptak, az oltás után akár három napig pozitívak lehetnek az influenzateszt eredményei.

32. táblázat Zavaró anyagok vizsgálati eredményei

Anyag	Aktív ügynök	Konc. Tesztelve	SC2 vizsgálat			FluA vizsgálat			FluB vizsgálat		
			Pozitívák száma 3 ismételésből		SC2 átlag Cq ¹	Pozitívák száma 3 ismételésből		FluA átlag Cq ¹	Pozitívák száma 3 ismételésből		FluB átlag Cq ¹
			SC2 vírus	Nincs vírus		FluA vírus	Nincs vírus		FluB vírus	Nincs vírus	
Mucin	Tisztított mucin fehérje	40 mg/ml	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Nazális kortikoszteroidok	Dexametazon	3 mg/ml	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Flutikazon	2 mg/ml	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Mometazon-furoát	1 mg/ml	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budezonid	1 mg/ml	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunisolid	5 mg/ml	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Triamcinolon-acetonid	1,5 mg/ml	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Beclometazon	2 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Torok gyógycukorkák	Benzokain	7,5 mg/ml	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Mentol	7,5 mg/ml	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Cink-acetát	7,5 mg/ml	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Kloroszeptikus, maximális erősségű torok gyógycukorkák (benzokaint és mentolt tartalmaznak)	10 mg/ml	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98
Orrspray vagy orrcsepp	Oximetazolin	10 mg/ml	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Fenilefrin	0,5 mg/ml	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Nátrium-klorid tartósítószerrel	0,2 mg/ml	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirocin	Mupirocin	2 mg/ml	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramicin	Tobramicin	2 mg/ml	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamivir	Zanamivir	5 mg/ml	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45
Allergia-gyógyszer	Histaminum hydrochloricum	20% v/v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Hármas allergia elleni védekezés (Galphimia glaucá, Histaminum hydrochloricumot, Luffa operculatát, szabadillát tartalmaz)	20% v/v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Kén 12X	10 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist Quadri-valent	Gyengített FluA/B vírus	20% v/v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Vér	–	5% v/v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Víz (kontroll)	–	10% v/v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

¹ Átlagos Cq vírust tartalmazó minták esetében

Átvitel/keresztzennyeződés vizsgálata

Az átvitel vagy a keresztzennyeződés hatásait a CFX Opus 96 és CFX96 Touch készülékeken tesztelték. Mesterséges, magas koncentrációjú vírusos RNS-mintákat negatív minták mellé helyeztünk felváltva, és a Bio-Rad Laboratories Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) segítségével teszteltük. Ehhez a vizsgálathoz magas koncentrációjú SC2 (Olaszország-IMNI1, Zeptomatrix, katalógusbeli szám: 0810589CFHI) = 2 000 000 cp/ml; FluA (H1N1pdm, Zeptomatrix, katalógusbeli szám: 0810311CFNHI) = 2 575 000 cp/ml; FluB (B/Lee/40, Exact Diagnostics, katalógusbeli szám:130062) = 2 850 000 cp/ml. A negatív mintákat teljes humán RNS (Thermo Fisher, katalógusszám: AM7852) felhasználásával állítottuk elő a negatív humán minták szimulálására. Több futtatást hajtottunk végre, amelyek lehetővé tették a futások közötti keresztzennyeződés kimutatását. Nem volt magas koncentrációjú átvitel vagy keresztzennyeződés a cellák és a futtatások között.

Együtfertőzés (versenyinterferencia)

Együtfertőzési vizsgálatot végeztek annak megállapítására, hogy egy másik vírus kimutatásának érzékenysége befolyásolja-e a másik két vírus magas szintjének jelenlétét. Mesterséges mintákat készítettünk teljes inaktivált vírusokból kivont RNS felhasználásával, amelyet ddPCR-vel számszerűsítettünk (33. táblázat). A vírusos RNS-t ezután a megcélzott koncentrációkban a humán háttérrel utánpótló Hela RNS-be szűrtük. A tesztvírus RNS-t kétszeres hígítási sorozatban értékeltük 2000 és 62,5 tesztvírus RNS cp/ml között, a többi vírusos RNS magas koncentrációjának jelenlétében vagy hiányában (34. táblázat). A magas koncentrációt a következőképpen határoztuk meg: SC2 = 1 381 300 cp/ml; FluA = 2 575 000 cp/ml; FluB = 2 850 000 cp/ml. Az egyes tesztvírusok RNS-hígítási pontjait három példányban elemeztük, Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) alkalmazásával, hogy azonosítsuk a tesztvírus RNS-nek mindhárom replikátumban kimutatható legkisebb mennyiségét; egy LoD-szerű teljesítményegység. Ezt a tesztet a CFX Opus 96 eszközön végeztük. Az NTC-t, a pozitív és a negatív kontrollokat minden lemezre felvettük; az eredmények a várakozásoknak megfelelőek voltak.

33. táblázat Együtfertőzési vizsgálatra kiválasztott vírus

Vírus	Type (Típus)	Törzs	Vállalat	Katalógusszám	Állománytiter (cp/ml)
SARS-CoV-2	–	Olaszország INMI1	Zeptomatrix	0810589CFHI	2,28E07
Influenza	A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	4,12E09
Influenza	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2,55E10

34. táblázat Együtfertőzési vizsgálatra tesztelt kombinációk

Vírus	Titer		
SARS-CoV-2	Magas	Magas	Soros hígítás
Influenza A	Magas	Soros hígítás	Magas
Influenza B	Soros hígítás	Magas	Magas

A vizsgálat eredményeit lásd a 35. táblázatban. Az eredmények azt mutatják, hogy a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) használatakor nem tapasztaltak csökkenést a tesztvírus kimutatásának érzékenységében azokban a mintákban, amelyekben magas egyéb vírusszint van jelen.

35. táblázat Együttfertőzési eredmények a CFX Opus 96 valós idejű PCR rendszer használatával

Teszt vírus	Tesztvírus RNS-e kópia/ml	SC2 vizsgálat				FluA vizsgálat				FluB vizsgálat			
		Csak SC2		SC2 magas titerű FluA/FluB-vel		Csak FluA		FluA magas titerű SC2/FluB-vel		Csak FluB		FluB magas titerű SC2/FluA-val	
		Poz. sz.	Átl. Cq	Poz. sz.	Átl. Cq	Poz. sz.	Átl. Cq	Poz. sz.	Átl. Cq	Poz. sz.	Átl. Cq	Poz. sz.	Átl. Cq
SC2	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	–	3/3	24,71	0/3	–	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	–	3/3	24,70	0/3	–	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	–	3/3	24,77	0/3	–	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	–	3/3	24,66	0/3	–	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	–	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	–	3/3	24,74	0/3	–	3/3	24,09
	0	0/3	–	0/3	–	0/3	–	3/3	24,66	0/3	–	3/3	23,98
FluA	2000	0/3	–	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	–	3/3	24,06
	1000	0/3	–	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	–	3/3	24,09
	500	0/3	–	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	–	3/3	24,06
	250	0/3	–	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	–	3/3	24,09
	125	0/3	–	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	–	3/3	24,02
	62,5	0/3	–	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	–	3/3	24,07
	0	0/3	–	3/3	24,61	0/3	–	0/3	–	0/3	–	3/3	24,05
Csak	2000	0/3	–	3/3	24,76	0/3	–	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	–	3/3	24,77	0/3	–	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	–	3/3	24,72	0/3	–	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	–	3/3	24,74	0/3	–	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	–	3/3	24,63	0/3	–	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	–	3/3	24,72	0/3	–	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	–
	0	0/3	–	3/3	24,68	0/3	–	3/3	24,78	0/3	–	0/3	–

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

*A három SARS-CoV-2 replikátum egyikéből 125 kópia/ml sebességgel a készletetett Cq értéke 39,98 volt a FluA esetében. Noha pozitív FluA eredménynek tekintjük, ez a pozitív ismétlés a jel szennyezettségének köszönhető, miközben előkészítették és feldolgozták a magas titerű mesterséges mintákat ehhez a tanulmányhoz, és úgy tekintették, hogy nincs összefüggésben a vizsgálatok keresztreaktivásával.

Pontosság/ismételhetőség

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) laboratóriumi pontosságát két reagenstétel és két eszköz, a CFX Opus 96 és a CFX96 Touch RT-PCR rendszerek felhasználásával határoztuk meg. A precíziós panel negatív mintákból és a LoD vizsgálatokban használt, egyedileg tüskés, élő kultúrájú A és influenza B vírusokból állt (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, katalógusszám: VR-1469; Lee/40, ATCC, katalógusszám: VR-1535). A mintákat alacsony és mérsékelt pozitív koncentrációkon (2X LoD, illetve 5X LoD) készítettük összesített SARS-CoV-2/influenza A/influenza B negatív klinikai NP tamponmátrixban (38. táblázat). Minden adatpont esetében az összes panel tagját ötször extraháltuk a QIAGEN QIAamp Viral RNS Mini Kit alkalmazásával (140 µl mintabevitel és 60 µl elúciós térfogat). Az ezekből az extrakciókból származó nukleinsavat a CFX Opus 96 és a CFX96 Touch eszközön teszteltük a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) segítségével. Egy kezelő tesztelte az 5 tagú reprodukálhatósági panelt 5 ismétléssel, 3 különböző napon, 2 különböző műszeren, összesen 300 ismétléssel (5 paneltag x 5 ismétlés x 2 tétel x 3 nap x 2 eszköz).

A negatív panel tagjának várható eredménye a „Nincs észlelve”, míg az alacsony és közepesen pozitív panel tagjainak várható eredménye az adott cél esetében „Észlelve” volt. Az adatok elfogadható szintű pontosságot mutatnak a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlethez (IVD). A részletes eredményeket a 37., illetve a 38. táblázatban foglaljuk össze az influenza A és az influenza B esetében. A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) az összes célkitűzés várható találati arányát mutatta.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

36. táblázat A panel tagjainak koncentrációja és az LoD korrelációja eszközönként

Panel tagja	Koncentráció (kópia/ml)	Összefüggés az élő influenza LoD-vel	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Influenza A alacsony +	2004	2X	2X
Influenza A közepes +	5010	5X	5X
Influenza B alacsony +	1724	2X	2X
Influenza B közepes +	4310	5X	5X
Negatív	–	–	–

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

37. táblázat Influenza A pontosság – A kimutatási arányok összefoglalása

Panel tagja	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Összesen	
	Megállapodás és várható eredmény	Átlag Cq	Cq %CV	Megállapodás és várható eredmény	Átlag Cq	Cq %CV	Megállapodás és várható eredmény	Cq [95% CI]
Negatív	30/30	–	–	30/30	–	–	60/60	–
FluA mod+	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98, 100]
FluA alacsony+	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	[93,98, 100]
FluB mod+	30/30	–	–	30/30	–	–	60/60	–
FluB alacsony+	30/30	–	–	30/30	–	–	60/60	–
Teljes megállapodás	150/150			150/150			300/300	

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

38. táblázat Influenza B pontosság – A kimutatási arányok összefoglalása

Panel tagja	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Összesen	
	Megállapodás és várható eredmény	Átlag Cq	Cq %CV	Megállapodás és várható eredmény	Átlag Cq	Cq %CV	Megállapodás és várható eredmény	Cq [95% CI]
Negatív	30/30	–	–	30/30	–	–	60/60	–
FluA mod+	30/30	–	–	30/30	–	–	60/60	–
FluA alacsony+	30/30	–	–	30/30	–	–	60/60	–
FluB mod+	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98, 100]
FluB alacsony+	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98, 100]
Teljes megállapodás	150/150			150/150			300/300	

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

Az egyes szintek és célok varianciakomponens-elemzését a 39. és a 40. táblázat foglalja össze.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

39. táblázat Precíziós/megismételhetőségi vizsgálat (futtatáson belül) – A cél Cq értékek összesített átlaga, szórása (SD) és variációs együtthatói (CV%)

Futtatás	FluA mod +			FluA alacsony +			FluB mod+			FluB alacsony+			Negatív		
	Átlag Cq	SD	%CV	Átlag Cq	SD	%CV	Átlag Cq	SD	%CV	Átlag Cq	SD	%CV	Átlag Cq	SD	%CV
CFX Opus 96															
1. futtatás	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	–	–	–
2. futtatás	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	–	–	–
3. futtatás	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	–	–	–
CFX96 Touch															
1. futtatás	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	–	–	–
2. futtatás	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	–	–	–
3. futtatás	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	–	–	–

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

40. táblázat Precíziós/megismételhetőségi vizsgálat (tételenként, napról napra és futtatásról futtatásra) – a cél Cq értékek összesített átlaga, standard eltérései (SD) és variációs együtthatói (CV%)

Target (Cél)	Panel Tag	Detek-tálási arány	Közép-érték Cq	Tételről tételre		Napról napra		Futtatásról futtatásra	
				SD	CV%	SD	CV%	SD	CV%
CFX Opus 96									
FluA	Mod +	100%	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	Alacsony +	100%	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Negatív	100%	–	–	–	–	–	–	–
Csak	Mod +	100%	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	Alacsony +	100%	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Negatív	100%	–	–	–	–	–	–	–
CFX96 Touch									
FluA	Mod +	100%	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	Alacsony +	100%	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Negatív	100%	–	–	–	–	–	–	–
Csak	Mod +	100%	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	Alacsony +	100%	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Negatív	100%	–	–	–	–	–	–	–

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

Friss/fagyasztott

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készletet (IVD) teszteltük a friss minták teljesítményének összehasonlításával ugyanazokkal a mintákkal ismételt fagyasztási/felengedési ciklusok után. Egy influenza A törzset (Influenza A H3N2 (Kansas/14/17), ZeptoMetrix, katalógusszám: 0810586CF), egy influenza B törzset (Influenza B (Colorado/06/17), ZeptoMetrix, katalógusszám: 0810573CF) és egy SARS-CoV-2 törzset (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) egyenként beszűrtük a negatív klinikai NP tamponmátrixba, amelyet a mintavételtől számított 72 órán belül kaptunk (fagyasztatlanul, hideg

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)

csomagokkal szállítva), két különböző víruskoncentrációban, 2x és 5x LoD értékkel minden vírusra, a 41. táblázatban leírtak szerint. Negatív klinikai minták sorozatát is tesztelték.

Minden vírustörzshöz 20 friss mintát (10 koncentrációnként és vírusonként) extraháltunk a QIAGEN QIAamp Viral RNS Mini Kit alkalmazásával (140 µl mintabevitel és 60 µl elúciós térfogat). Ezen extrakciók nukleinsavát Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) alkalmazásával teszteltük egy CFX Opus 96 eszközön. A 20 mintából álló második sorozat (10 koncentrációnként és vírusonként) 3 fagyasztási/felolvasztási cikluson ment keresztül (-80 °C-on lefagyasztva, majd szobahőmérsékleten felolvasztva), majd kivontuk, és ugyanazzal a készlettel és készülékkel teszteltük. Minden ellenőrzés a várt módon történt. A kimutatásban a friss és a fagyasztott minták közötti egyezés 100%-os volt az influenza A, az influenza B és a SARS-CoV-2 két koncentrációja esetében, a negatív minták pedig az összes fagyasztási/olvasztási ciklus esetében. Nem volt bizonyíték arra, hogy a Cq-értékek olyan tendenciát mutatnának, amely a három, egymást követő fagyasztási/felolvasztási cikluson átesett, mesterséges mintákban jelen lévő analitok bármelyikének teljesítménybeli különbségét jelezné. Az eredményeket a 42. táblázat mutatja.

41. táblázat Kortárs vírustörzsek és koncentrációk, amelyeket a friss/fagyasztott vizsgálatban teszteltek

Vírus	Törzs	LoD	2X LoD	5X LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 kópia/ml	500 kópia/ml	1250 kópia/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 kópia/ml	1178 kópia/ml	2945 kópia/ml
Influenza B	Colorado/06/2017	593 kópia/ml	1186 kópia/ml	2965 kópia/ml

42. táblázat Friss/fagyasztott vizsgálati eredmények

Sample Type (Mintatípus)		Friss			1. fagyasztási/ felolvasztási ciklus			2. fagyasztási/ felolvasztási ciklus			3. fagyasztási/ felolvasztási ciklus			Teljes poziti- vítás
		SC2	FluA	Csak	SC2	FluA	Csak	SC2	FluA	Csak	SC2	FluA	Csak	
FluA 2X LoD	Átlag Cq	–	36,91	–	–	36,70	–	–	35,93	–	–	35,83	–	40/40
	StdDev	–	0,90	–	–	0,39	–	–	0,37	–	–	0,51	–	
FluA 5X LoD	Átlag Cq	–	35,14	–	–	35,33	–	–	34,50	–	–	34,69	–	40/40
	StdDev	–	0,17	–	–	0,43	–	–	0,25	–	–	0,15	–	
Csak 2X LoD	Átlag Cq	–	–	36,78	–	–	37,08	–	–	37,02	–	–	36,20	40/40
	StdDev	–	–	0,42	–	–	0,69	–	–	0,68	–	–	0,52	
FluB 5X LoD	Átlag Cq	–	–	35,52	–	–	35,71	–	–	35,08	–	–	35,36	40/40
	StdDev	–	–	0,73	–	–	0,43	–	–	0,72	–	–	0,38	
SC2 2X LoD	Átlag Cq	36,13	–	–	37,06	–	–	36,31	–	–	36,57	–	–	40/40
	StdDev	0,43	–	–	0,45	–	–	0,59	–	–	0,60	–	–	
SC2 5X LoD	Átlag Cq	34,72	–	–	34,35	–	–	35,14	–	–	35,05	–	–	40/40
	StdDev	0,39	–	–	0,25	–	–	0,29	–	–	0,27	–	–	
Negatív	Átlag Cq	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0/40
	StdDev	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

N/A; Negatív, nincs kimutatható Cq érték

Retrospektív klinikai értékelés

A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) és nasopharyngealis tamponos klinikai minták teljesítményét a Bio-Rad belső telephelyén értékelték a felső légúti fertőzés jeleivel és tüneteivel rendelkező betegekből gyűjtött klinikai maradék egyedi minták felhasználásával alábbiak szerint:

- 32 influenza A és B negatív minta, 510 (k) tisztított molekuláris vizsgálattal (az elmúlt 5 évben tisztult) meghatározva, amelyek szintén igazolták, hogy a Bio-Rad SARS-CoV-2 ddPCR készlet SARS-CoV-2 esetében is negatív (EUA által engedélyezett molekuláris vizsgálat).
- 69 influenza A pozitív minta megerősítve 510 (k) tisztítással végzett több analit molekuláris vizsgálattal
- 43 influenza B pozitív minta megerősítve 510 (k) értékű, tisztított multi-analit molekuláris vizsgálattal
- 42 SARS-CoV-2 pozitív minta megerősítve EUA által engedélyezett molekuláris vizsgálatokkal

A mintákat szakképzett személyzet vette le a gyűjtőeszköz csomagolásában szereplő utasításoknak megfelelően, és fagyasztva, -80 °C-on tárolta. A pozitív minták a vírusterhelés széles skáláját reprezentálták, és alacsony pozitív mintákat tartalmaztak. Ezenél a mintáknál nem álltak rendelkezésre Cq/Ct értékek, ezért ezeket mind belsőleg tesztelték egy elfogadható EUA RT-PCR vizsgálattal annak megerősítéséhez, hogy a klinikai minták reprezentatív tartományát tesztelték, és hogy ítélt tesztként szolgáljanak, amennyiben a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) eredménye és az Influenza A/B (IVD) vagy a SARS-CoV-2 (EUA) teszt eredménye között eltérés van egy adott mintára.

A nukleinsavat a 186 klinikai mintából tisztítottuk QIAGEN QIAamp Viral RNS Mini kit alkalmazásával, 140 µl mintatérfigattal és 60 µl elúciós térfogattal. A mintákat vakmintává alakítottuk, és Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) alkalmazásával értékeltük a Bio-Rad CFX Opus 96 készülék használatával. A Bio-Rad CFX Opus 96 készüléket a Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) használatával validált eszközök reprezentatívnek tekintik, amint azt a LoD tanulmány kimutatta.

A 186 egyedi klinikai minta közül 154 pozitív eredményt ért el (mind az egybehangzó, mind a diszkrét pozitívakat beleértve), és 32 negatív eredményt kapott. A 154 pozitív eredmény 154 egyedi páciensmintából származik, a 208 egybehangzó negatív pedig 144 teljes mintavételből származik. A klinikai értékelés eredményeinek többsége egybevágó eredményeket mutat az összehasonlító tesztekkel. Minden ellenőrzés a várt módon történt. Az adatokat a 43. táblázat tartalmazza.

43. táblázat Klinikai teljesítmény – A Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD) összehasonlítása más egyesült államokbeli FDA tisztított/engedélyezett összehasonlító módszerekkel

Analit	Minták száma	Vizsgálati eredmények				Megállapodási statisztika		
		Egybehangzó Pozitív (N)	Diszkrét Pozitív (N)	Egybehangzó Negatív (N)	Diszkrét Negatív (N)	Meg-egyezés Paraméter	Százalék Megegyezés (%)	95% CI (LCL, UCL)*
Influenza A	144	69	0	75	0	PPA	100%	94,7%, 100%
						NPA	100%	95,1%, 100%
Influenza B	144	43	0	101	0	PPA	100%	91,8%, 100%
						NPA	100%	96,3%, 100%
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	97,6	87,7%, 99,6%
						NPA	100%	89,3%, 100%

PPA = pozitív százalékos megállapodás, NPA = negatív százalékos megállapodás

CI = megbízhatósági intervallum; LCL = alsó megbízhatósági határ; UCL = felső megbízhatósági határ

* A megbízhatósági intervallum kiszámítása Wilson Score módszerével történik

Diszkrét elemzést végeztek az EUA RT-PCR vizsgálattal, és negatív volt a SARS-CoV-2 esetében

Irodalomjegyzék

1. Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ. Biológiai biztonság a mikrobiológiai és orvos-biológiai laboratóriumokban, 5. kiadás. Az Amerikai Egyesült Államok Egészségügyi és Szociális Minisztériuma, Közegészségügyi Szolgálat, Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ, Nemzeti Egészségügyi Intézetek (HHS) publikációja (CDC) 21–1112, módosítva: 2009. december.
2. Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ. MMWR. Az influenza megelőzése és ellenőrzése. Az immunizálási gyakorlatokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACIP) ajánlásai, 2008. július.
3. Klinikai és Laboratóriumi Szabványügyi Intézet (CLSI). Minták gyűjtése, szállítása, előkészítése és tárolása molekuláris módszerekhez. Jóváhagyott útmutató – második kiadás. CLSI-dokumentum MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Klinikai és Laboratóriumi Szabványügyi Intézet (CLSI). A laboratóriumi dolgozók védelme a munkahelyi fertőzésekkel szemben. Jóváhagyott útmutató – negyedik kiadás. CLSI-dokumentum M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
5. Egészségügyi Világszervezet. Koronavírus betegség (COVID-19) laboratóriumi vizsgálata feltételezett emberi esetekben: Ideiglenes útmutatás. 2020. március 19., Egészségügyi Világszervezet, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (hozzáférés: 2020.05.08.)

Technikai segítségnyújtás

Vegye fel a kapcsolatot a Bio-Rad regionális irodájával. A kapcsolattartási információkat a www.bio-rad.com webhelyen találja.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR készlet (IVD)



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 68/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Wittinglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chacri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd, Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pklrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.R.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunjuk Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (6) 415 2280 • Fax +64 (6) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340